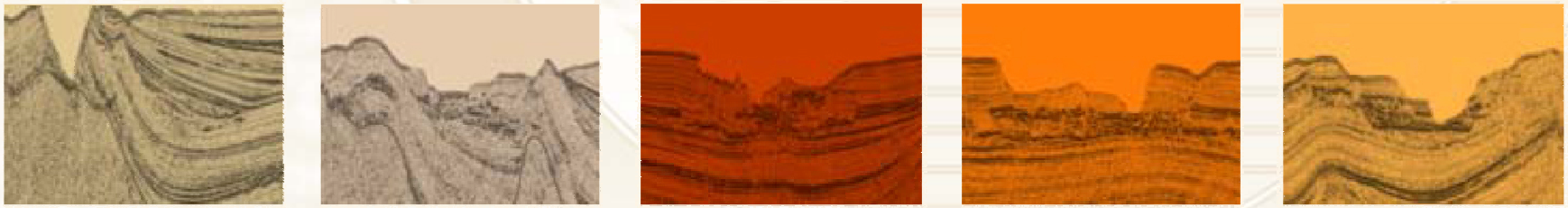
Введение в гидроразрыв

Цели, теоретические основы и ключевые аспекты ГРП



Интенсификация притока в скважине

Интенсификация притока — это химический и механический метод повышения продуктивности или приемистости скважины.

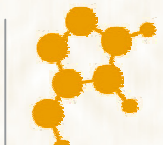
- Очистка скважины: «Жидкости не закачивались в пласт»
  - **Химическая обработка**
  - **Промывка перфорационных отверстий**
- Обработка пласта: «Закачка ниже давления разрыва»
  - **Кислотная обработка пласта**
  - **Химическая обработка**
- ГРП «Закачка выше давления разрыва»
  - **Кислотный гидроразрыв**
  - **ГРП с получением закрепленной трещины**



Область применения ГРП

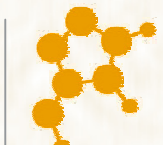
- Низкая природная проницаемость
- Добыча ниже экономического потенциала
- Обход участка с низким скин-фактором или высокой проницаемостью и рыхлые пласты.
- ГРП для управления пескопроявлением

Давление закачки жидкости гидроразрыва должно быть выше давления разрыва пласта с целью создания в нем трещин.



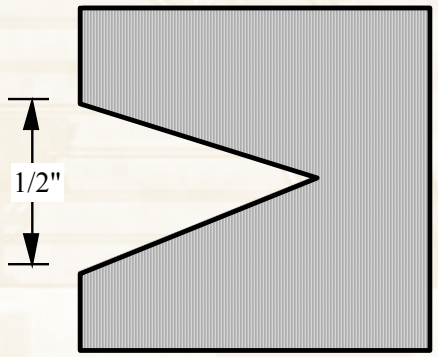
Основные понятия

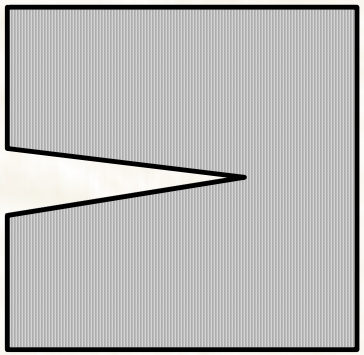
- **Геометрия**
- **Механические свойства (глин и продуктивных пластов)**
- **Буфер**
- **Проппант**
- **Гель**
- **Суспензия**
- **Закачка**
- **Очистка**



ГРП и кислотный ГРП

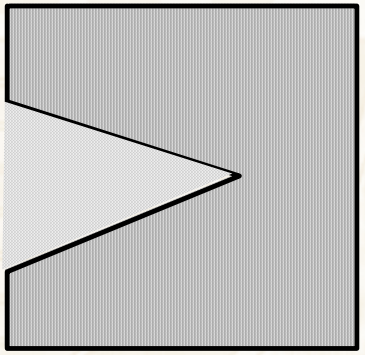
Открытая трещина при ГРП

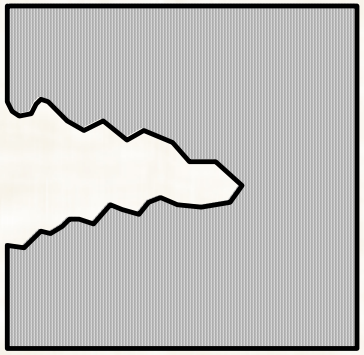




Трещина начинает смыкаться, как только снимается давление

Песок, используемый для закрепления трещины





Кислота съедает стенки трещины

Кислотный ГРП

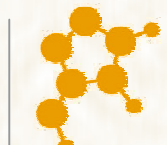
- **Забойное давление выше давления разрыва**
- **Кислота реагирует с пластом**
- **Стенки трещины съедаются кислотой**
- **Пласт должен сохранить свою целостность без разрушения трещины**



ГРП

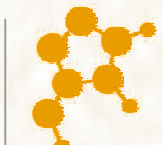
Создает глубокопроникающие трещины для:

- **Повышения продуктивности**
- **Гидродинамической связи проницаемых участков**
- **Повышения суммарной добычи**
- **Для обхода участков с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами**
- **Повышения приемистости**

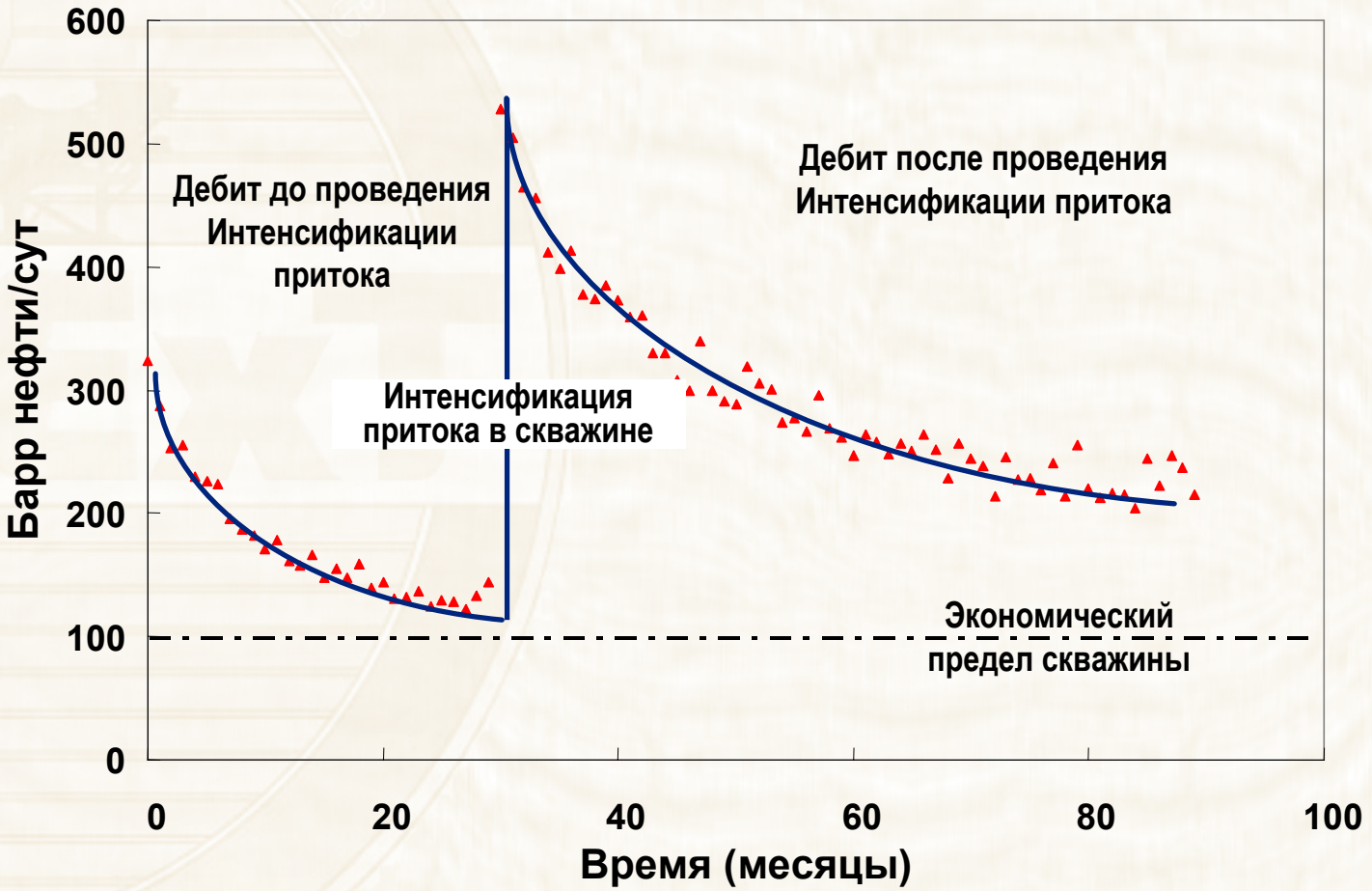


Цели ГРП

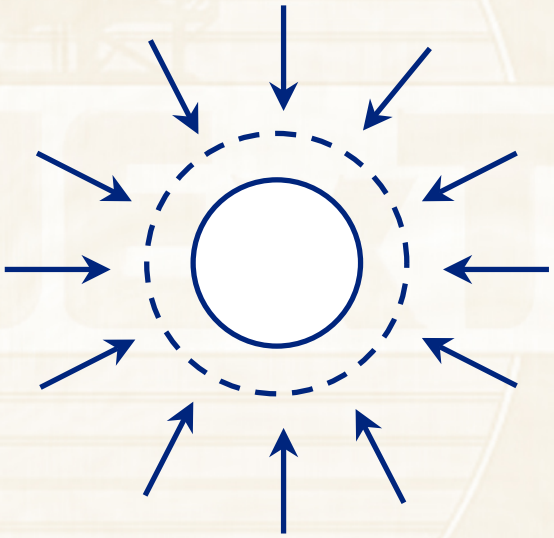
- **Повысить Чистую Приведенную Стоимость (ЧПС) по капиталовложениям на бурение и заканчивание скважин**
  - **повышение дебита углеводородов**
  - **повышение экономически рентабельного периода эксплуатации пласта**
  - **повышение извлекаемости запасов**
- **Уменьшить или преодолеть ухудшение фильтрационно-емкостных свойств в ПЗС**
- **Интенсификация для управления пластом**
  - **Эффективное дренирование слоистых пластов**
  - **Замедление начала обводненности продукции**
  - **Управление пескопроявлением**



Повышение дебита после проведения интенсификации притока



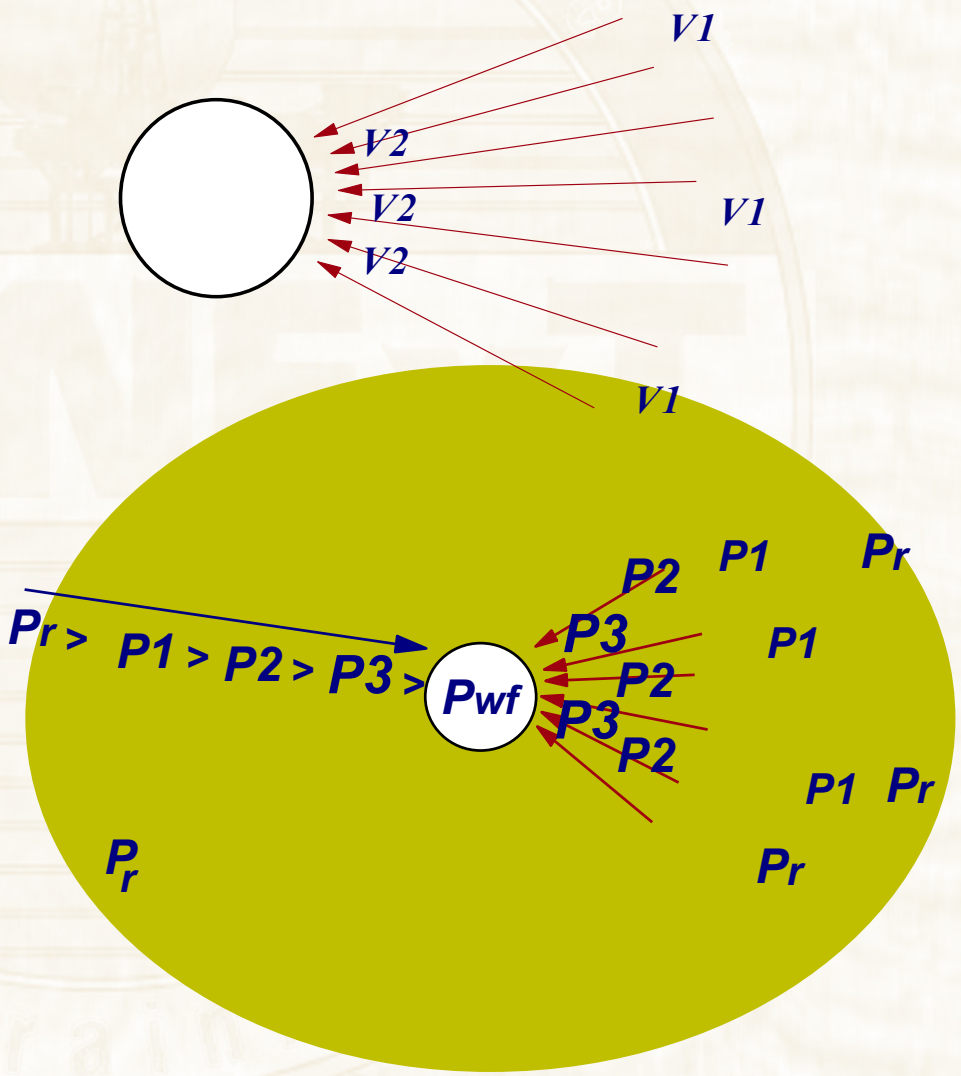
Интенсификация притока в пласте



Фильтрация флюидов после проведения интенсификации притока



Радиальная фильтрация

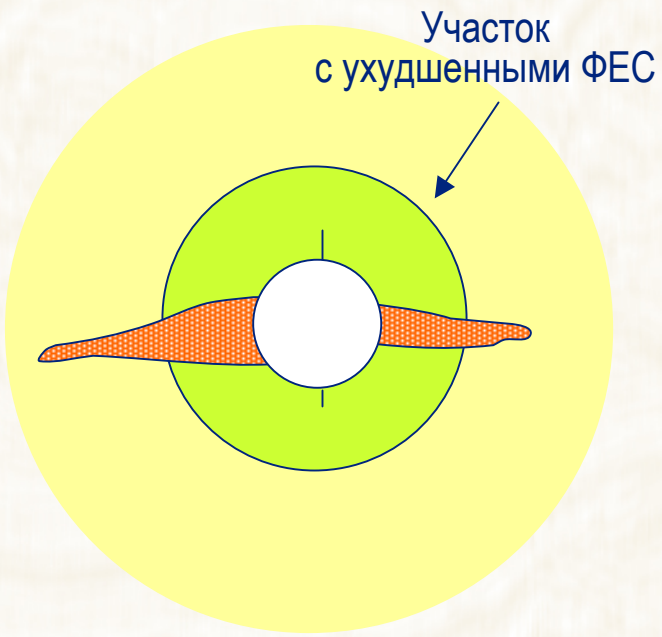


- Около скважины скорость увеличивается
- Повышенная скорость создает повышенное падение давления
- Это высокое падение давления дестабилизирует пласт (обрушение пласта, пескопроявление, вынос мелкодисперсных частиц, солеотложения и др.)

Цели ГРП (высокая проницаемость)

Линейная фильтрация

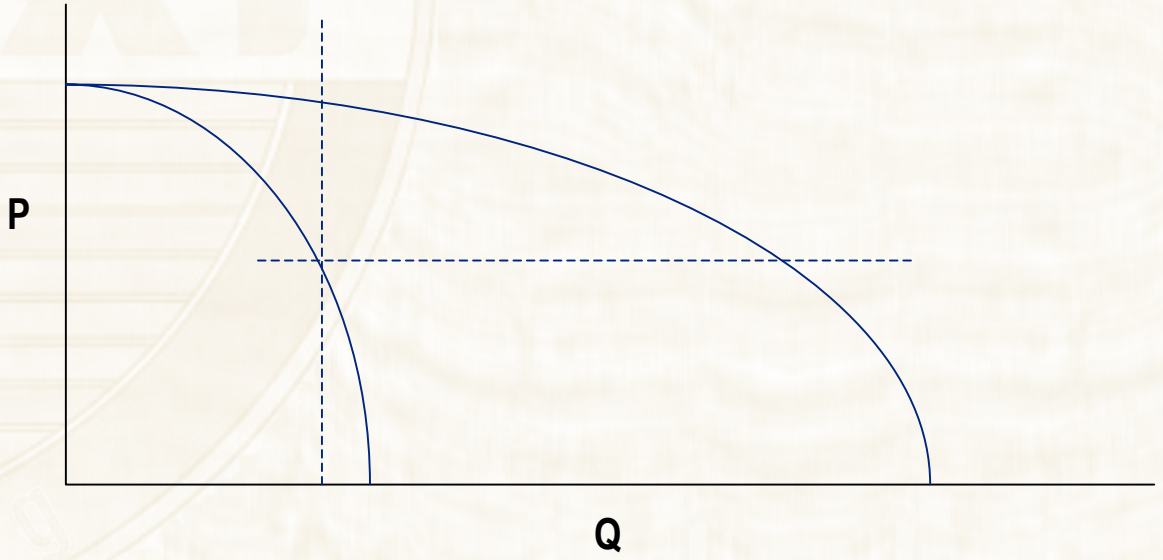
- Обход участков с ухудшенными ФЕС
- Повысить гидродинамическую связь ствола скважины и пласта
- Уменьшить влияние напряжения
- Снизить скорости, уменьшить перемещение мелкодисперсных частиц



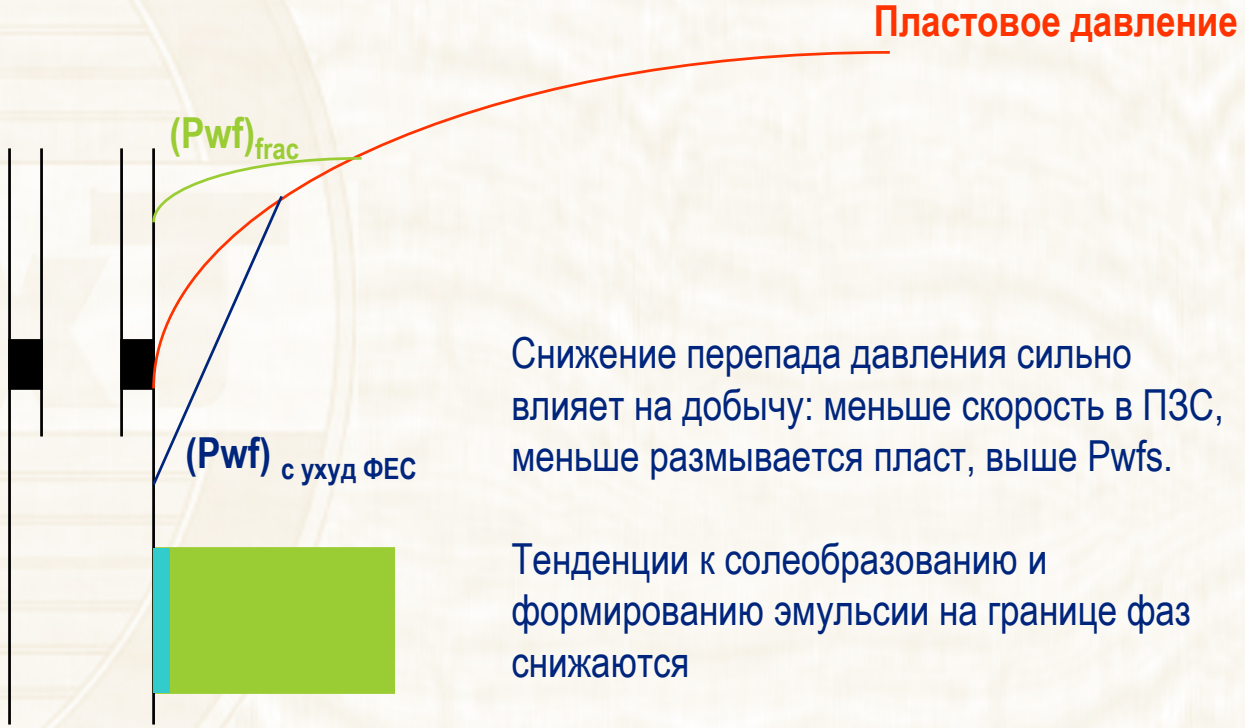
Цели ГРП (низкие проницаемости)

Повысить добычу или приемистость путем создания канала высокой проводимостиl

- **Улучшить гидродинамическую связь флюидов между скважиной и пластом.**
  - **с $\Delta P_r = C^{st}$ ⟶ повысить дебит Q**
  - **с $Q = C^{st}$ ⟶ дает/принимает при пониженном ΔP.**



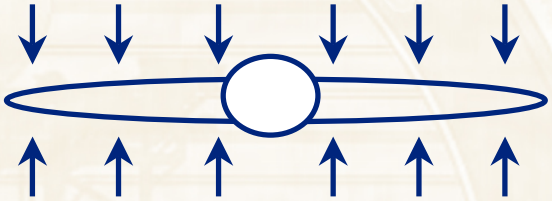
Влияние трещины



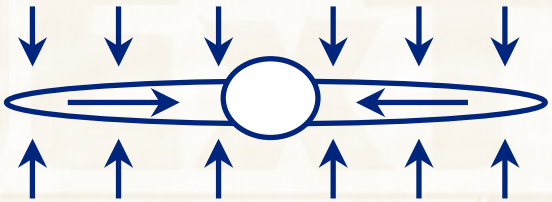
Снижение перепада давления сильно влияет на добычу: меньше скорость в ПЗС, меньше размывается пласт, выше Pwfs.

Тенденции к солеобразованию и формированию эмульсии на границе фаз снижаются

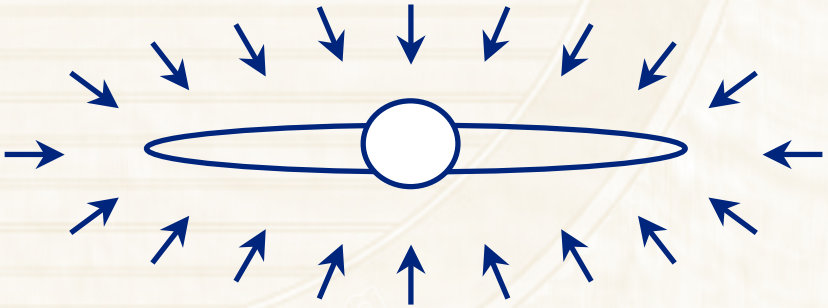
Изменение фильтрации в пласте



Линейная фильтрация: рано и для трещин бесконечной проводимости



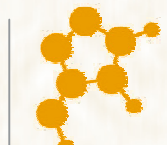
Билинейная фильтрация: Трещины конечной проводимости



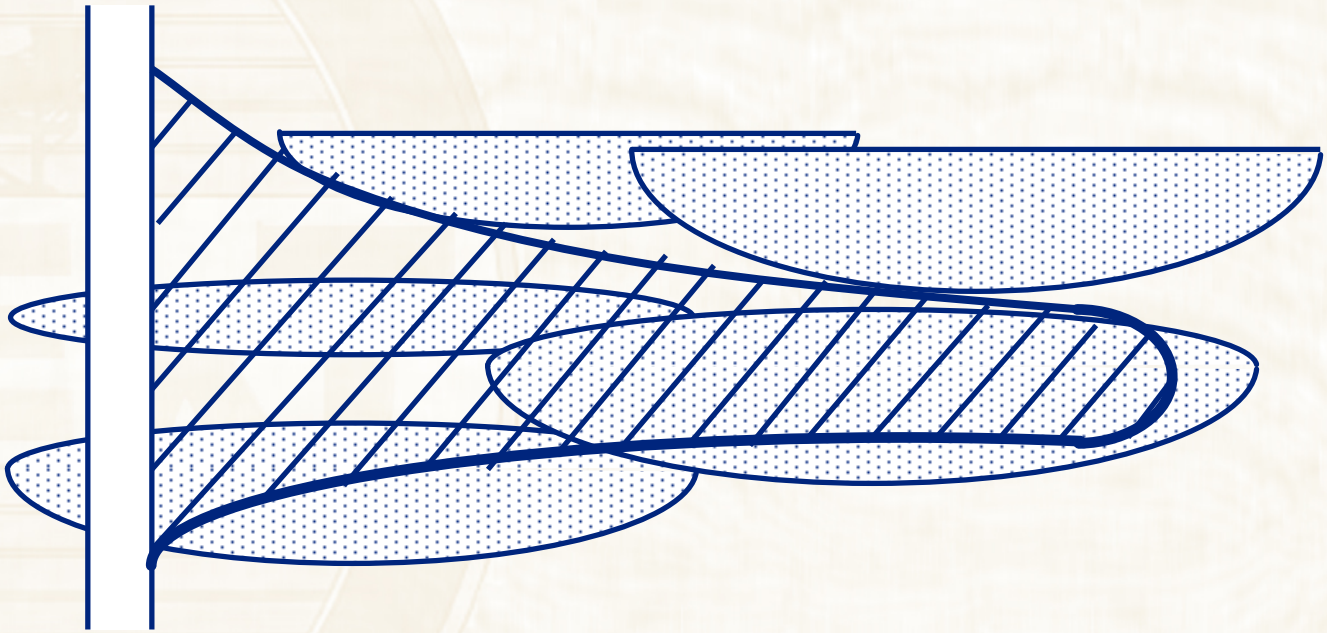
Псевдо-радиальная фильтрация: долго

Практические цели применения ГРП

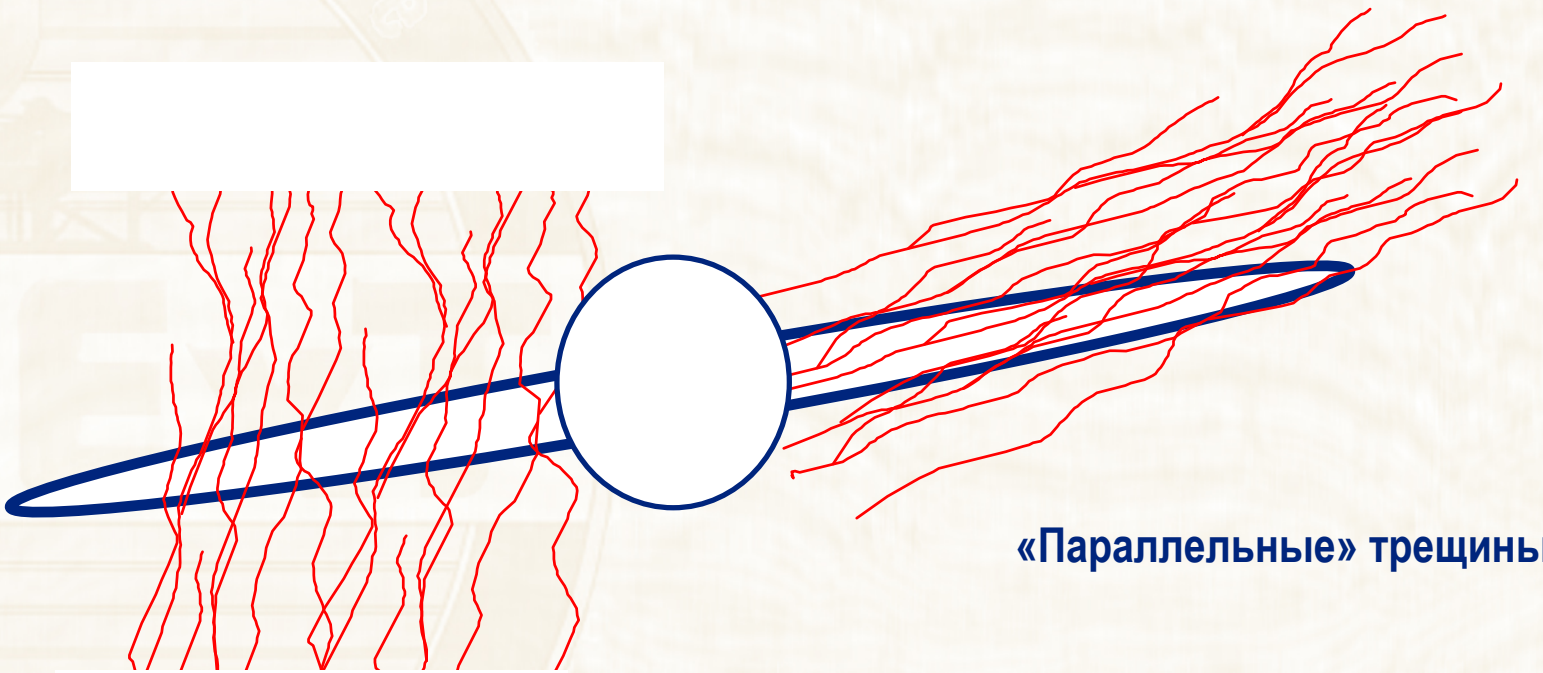
- Гидродинамически связать приток углеводородов коллектора из разобщенных линзовидных пластов
- Связать естественные трещины в пласте
- Гарантировать добычу из слоистых интервалов
- Управление пескопроявлением



Гидродинамическое связывание линзовидных пластов



Системы естественных трещин

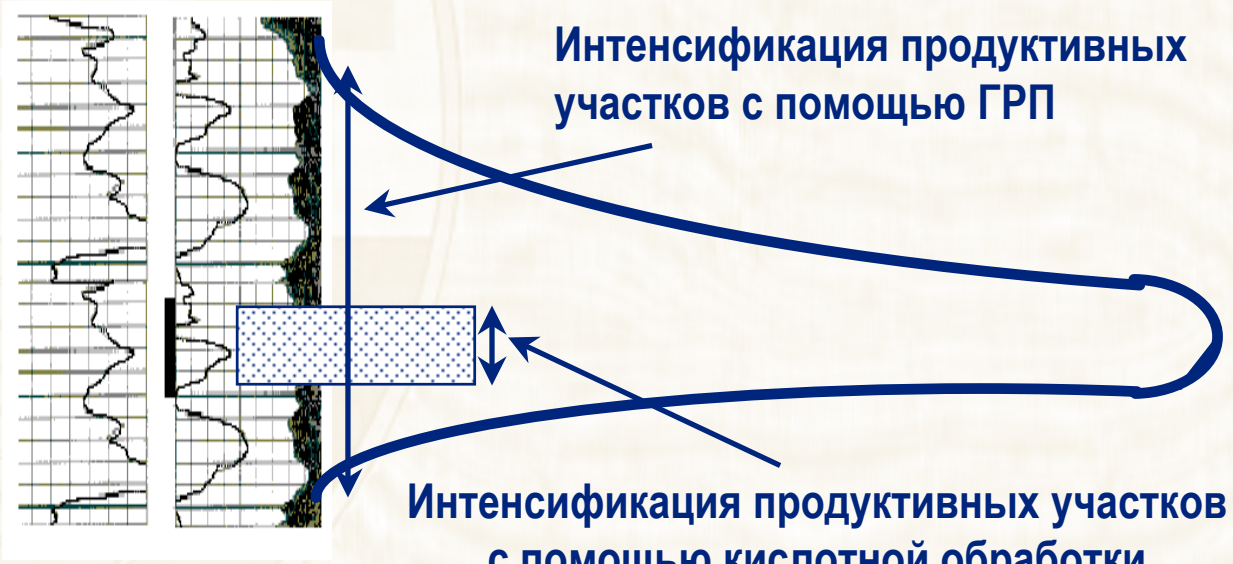


«Параллельные» трещины

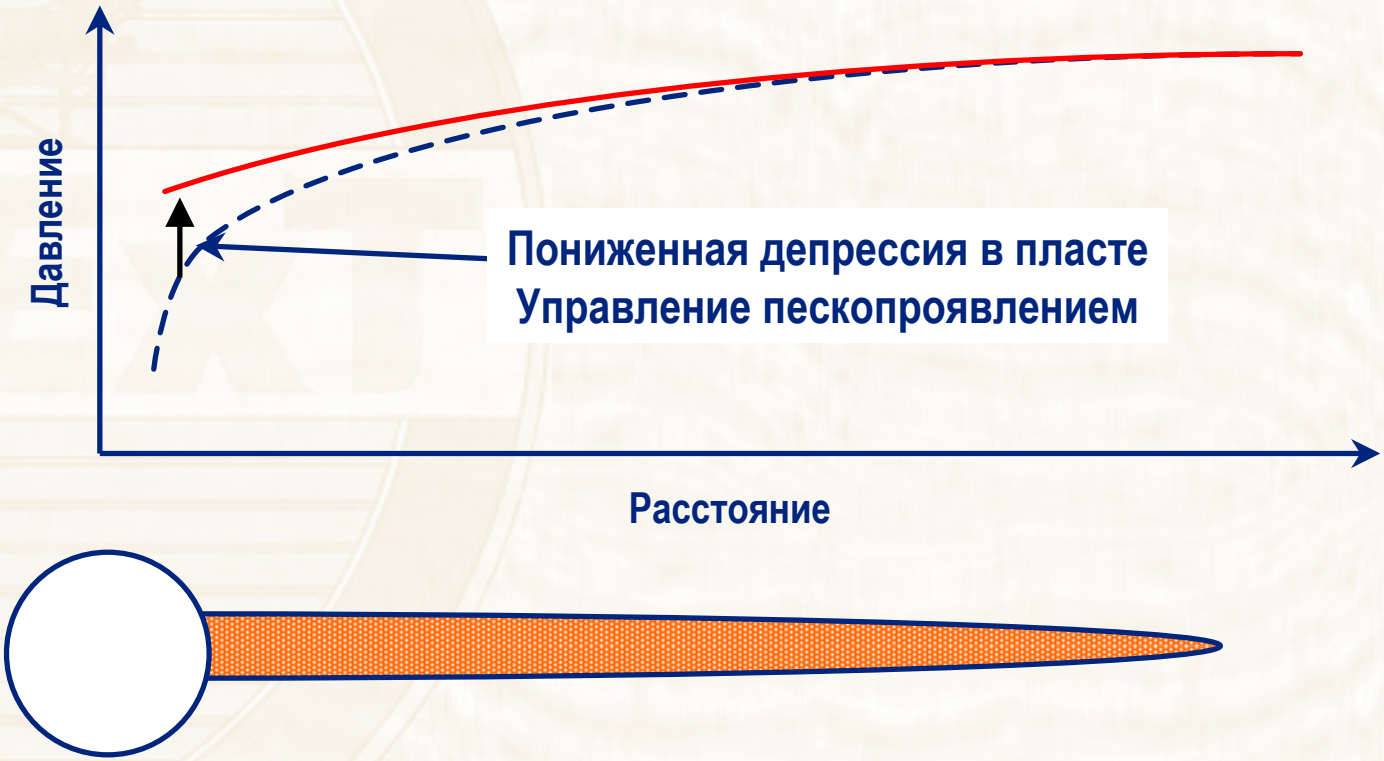
Ортогональные трещины

Слоистые пласты

- **Обеспечить гидродинамическую связь скважины со всеми продуктивными участками**

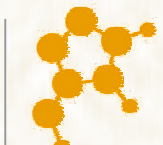


ГРП для управления пескопроявлением



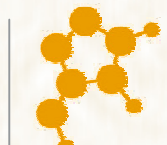
Условия, сложные для проведения ГРП

- **Очень высокая проницаемость (1-2 Дарси)**
- **Слабые перемычки для роста высоты трещины**
- **Очень высокое поровое давление (т. е. пласты с аномально высоким пластовым давлением)**
- **Пласты с высокой природной трещиноватостью**
- **Близость к водонефтяному контакту**
- **Линзовидные пласты, связанные пластами с высокими напряжениями**

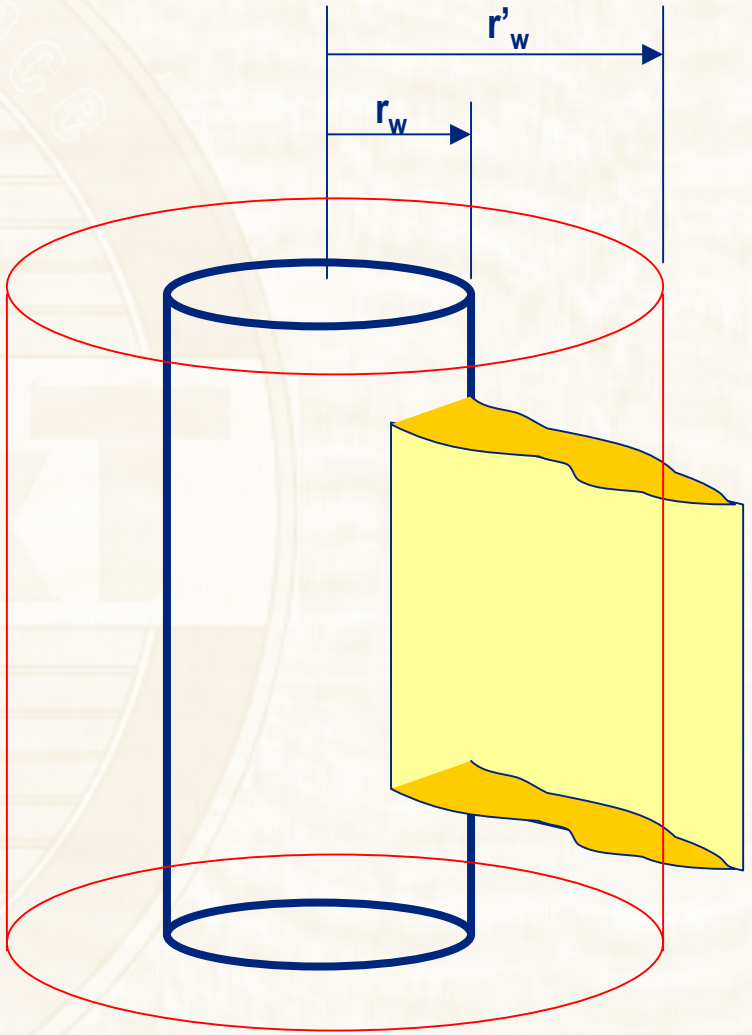


Типичные пласты для проведения ГРП

- **Очень плотные пласты $\Rightarrow$ мД проницаемость**
- **Скважины с участками со значительно ухудшенными ФЕС**
- **Высокопродуктивные скважины (высокопроницаемые пласты)**
- **Разрыв для управления пескопроявлением**



Эквивалентная скважина



$$r_w' = r_w e^{-s}$$

Например,

r_w = 0,4 фут
s = -3

r_w' = 8 фут

Безразмерная проводимость трещины

$$F_{CD} = \frac{k_P\, w}{k\, X_F}$$

Отражает влияние трещины на проводимость скважины



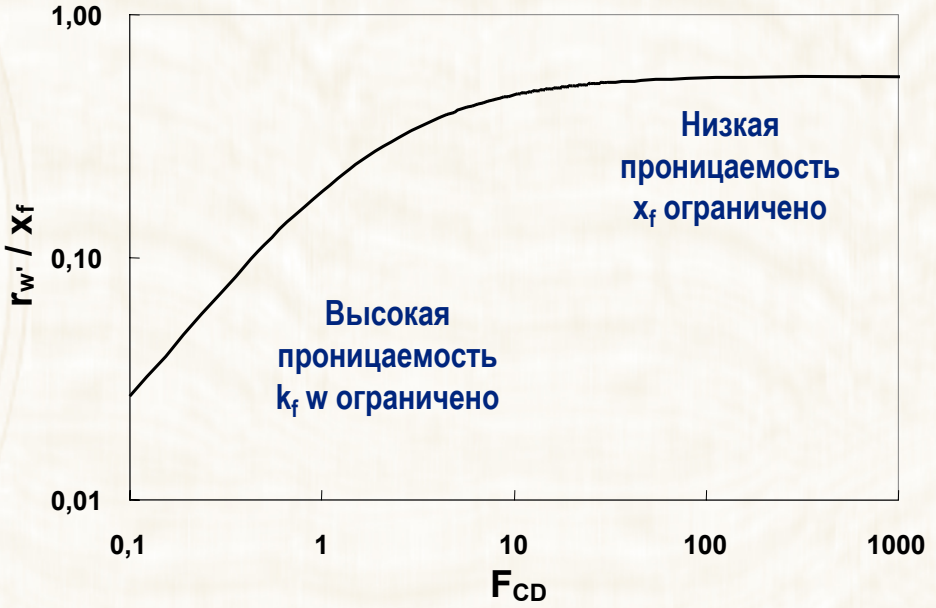
Безразмерная проводимость скважины и эквивалентная скважина

- **Низкая проницаемость**

$$r'_w = \frac{x_f}{2}$$

- **Высокая проницаемость**

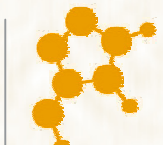
$$r'_w = 0{,}28\,\frac{k_f w}{k}$$



ГРП в пластах низкой проницаемости

$$r'_w = \frac{x_f}{2}$$

- **Проникновение ограничено**
- **Менее важна проницаемость набивки проппанта**
- **Ширина трещины только для гарантии проводимости вдоль трещины**
- **БПТ > 2 или 3**



ГРП в высокопроницаемых пластах

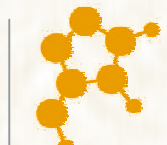
$$r'_w = 0{,}28\frac{k_f w}{k}$$

- **Увеличить r'_w → большая проводимость трещины**
  - **повышенная ширина трещины**
  - **чем выше проницаемость трещины, тем выше проницаемость проппанта**
- **Длина трещины менее важна**
  - **Короткие трещины, обходящие участки**
  - **с ухудшенными ФЕС в ПЗС**
- **БПТ ~ 1**



От ширины трещины зависит (I)

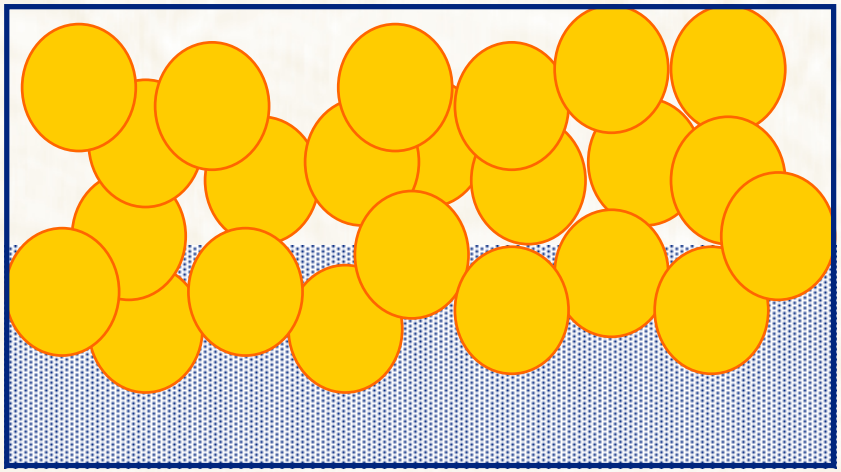
- Преодоление отрицательного влияния упаковки проппанта
- Снижение скин-фактора из-за фильтрации углеводородов в трещине, не подчиняющейся закону Дарси (особенно в газовых скважинах)
- Снижение скин-фактора сходящейся фильтрации, особенно для наклонно-направленных скважин.



От ширины трещины зависит (II)

Упаковка проппанта в высокопроницаемых пластах

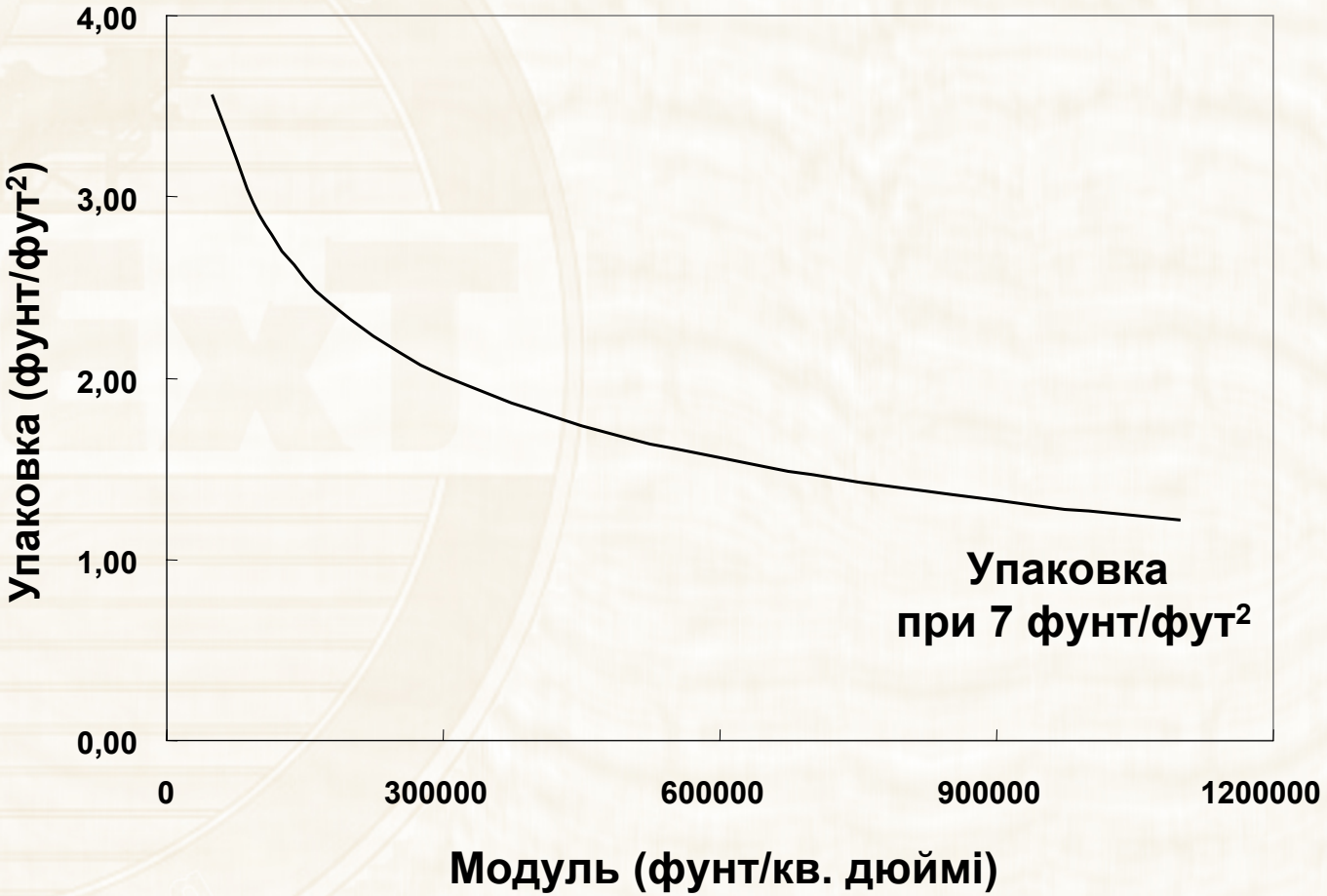
- **Снижение ширины закрепленной трещины и проводимости**
  - **ширина снижается на 40%**
  - **концентрация проппанта снижается до 1,5-2,0 фунт/фут^2**



- **Ухудшение упаковки проппанта из-за последующей миграции мелкодисперсных частиц**

- **Большие диаметры частиц проппанта и повышенные утечки в рыхлых породах**

Упаковка проппанта



Физика ГРП

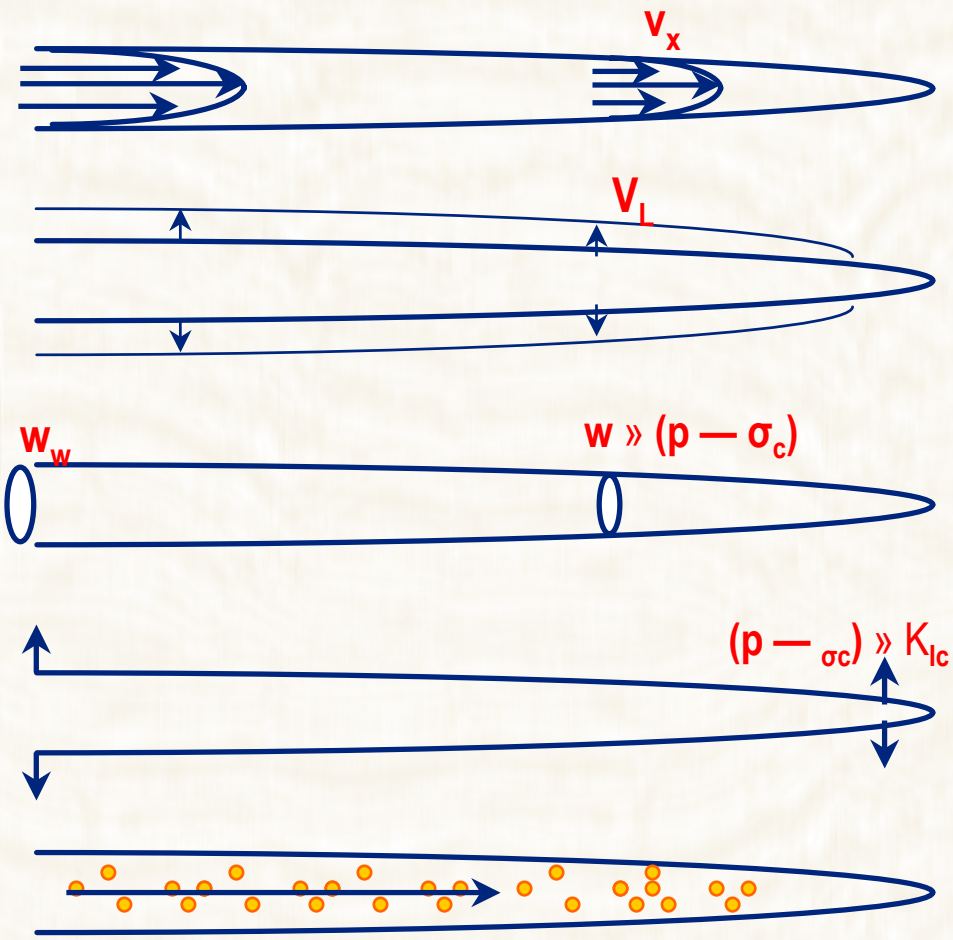
Фильтрация вязкой жидкости

Утечки

Упругая деформация

Механические свойства трещины

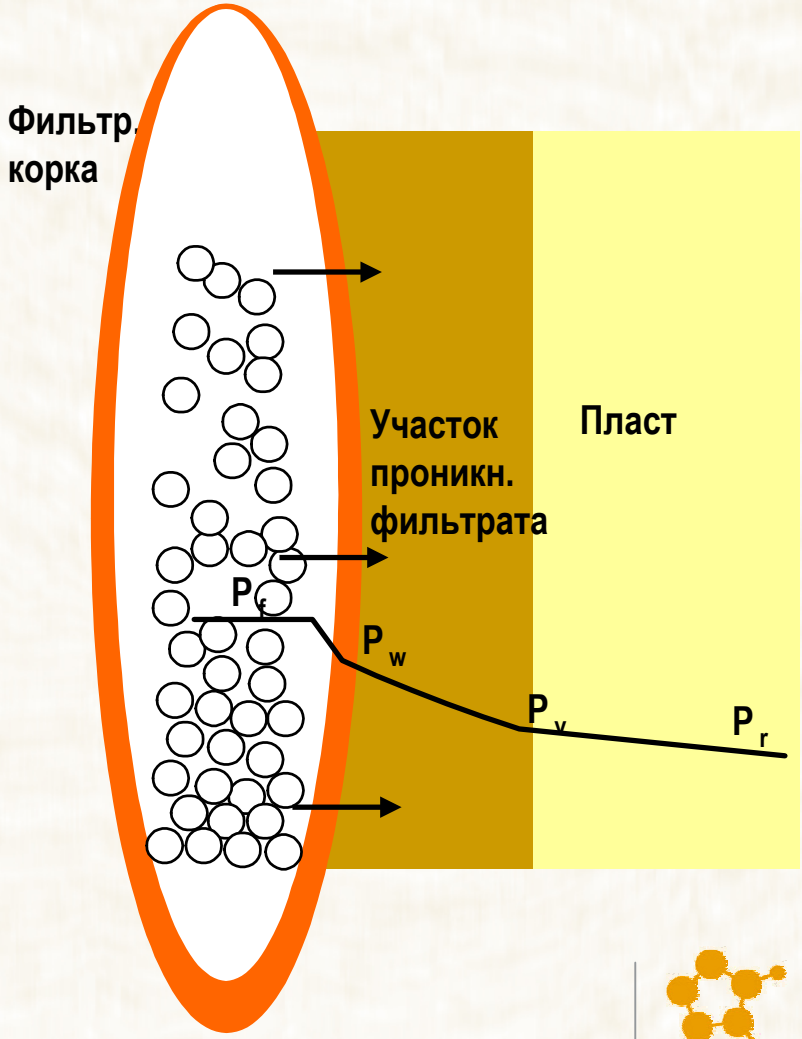
Транспортировка проппанта



Утечки

Три участка, управляющие утечками:

1. **Полимерная фильтрационная корка**
2. **Участок проникновения фильтрата жидкости разрыва**
3. **Участок пласта, не подвергнувшийся проникновению фильтрата**



Параметры утечек

- **Утечки с образованием корки (C_w): зависит от свойств и проницаемости полимерной жидкости**
- **Фильтрат, управляемый утечками (C_v): $[kfDp_T/(2m_f)]^{1/2}$**
- **Пласт, управляемый утечками (C_c): $Dp_T\ [kc_t/(pm_r)]^{1/2}$**

Механизм управления утечками = минимум (C_w, C_{vc})

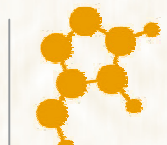


Критерии управления

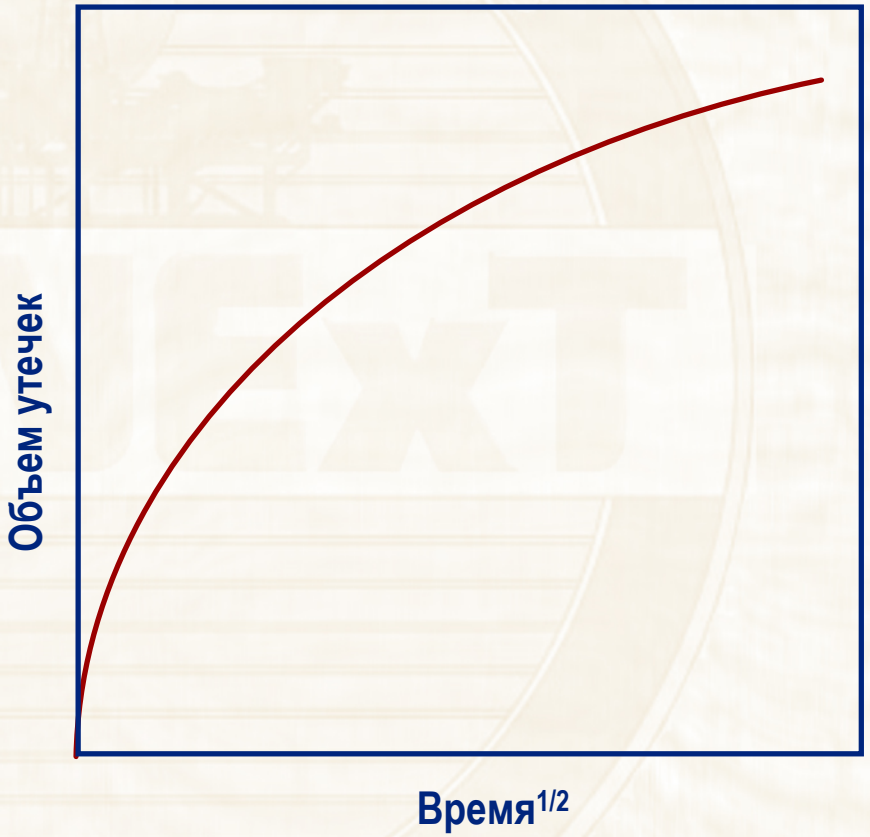
- **Образование корки (k > 10мД)**
  - **Зависит от жидкости разрыва**

- **Управляемый фильтрат:**
  - **вытеснением основой жидкости (т. е. воды) в пласт (k < 10 мД)**
  - **Проникновением полимера (высокая проницаемость)**

- **Управляемый пласт:**
  - **относительно нетипичный**
  - **пласты с высокой водонасыщенностью и низкой проницаемостью**



Утечки без образования фильтрационной корки



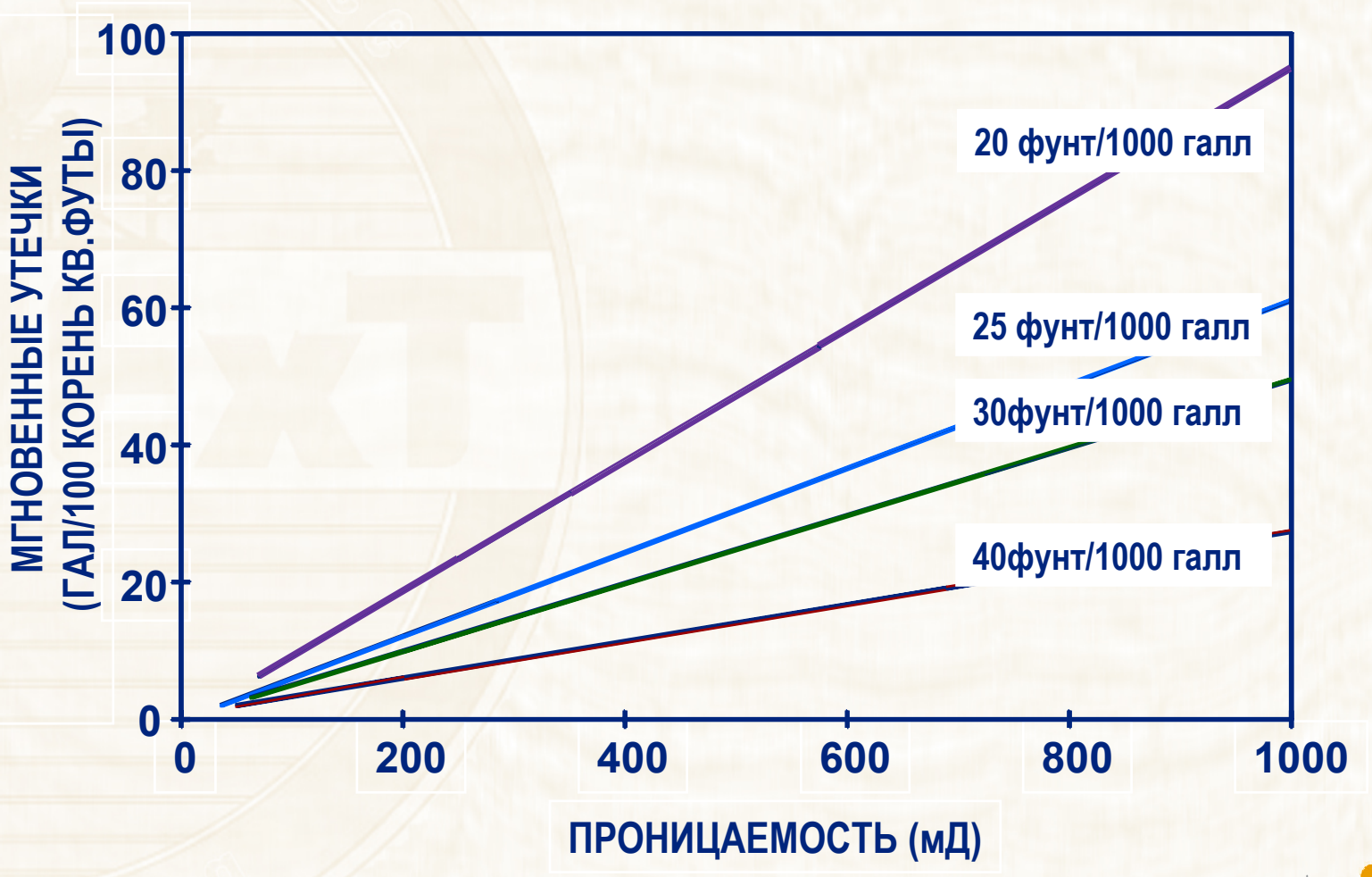
- **Отсутствие управления утечками с образованием корки**
- **Типичны для кислотных ГРП, линейных гелей в высокопроницаемых пластах и жидкостей разрыва на основе ПАВ.**

Мгновенные утечки

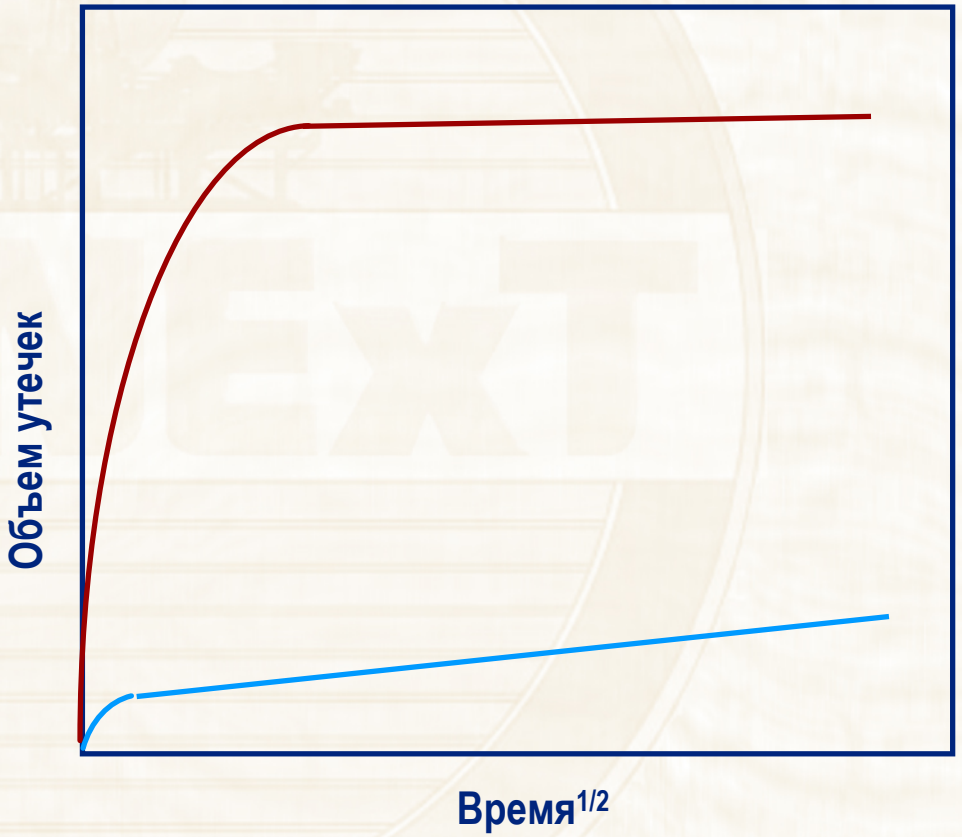


- **Утечки до образования фильтрационной корки**
- **Чрезвычайно важно в высокопроницаемых пластах**

Мгновенные утечки для различных жидкостей

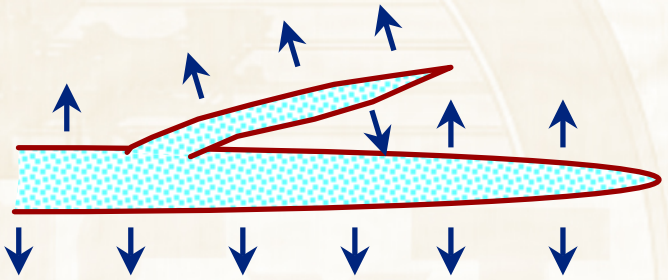


Утечки в высокопроницаемых пластах



- **Преобладают мгновенные утечки (до 80% утечек жидкости).**
- **Образование внешней и внутренней полимерной корки.**
- **Пониженная скорость утечек после отложения фильтрационной корки.**

Утечки через естественные трещины



- Увеличивается площадь для утечек.
- Повышаются утечки жидкости.

- Скорость утечек зависит от давления. Может либо регулироваться, либо постоянно повышаться при давлении
- Потеря проницаемости трещин из-за проникновения геля. Может отрицательно влиять на добычу.

Утечки жидкости в естественных трещинах

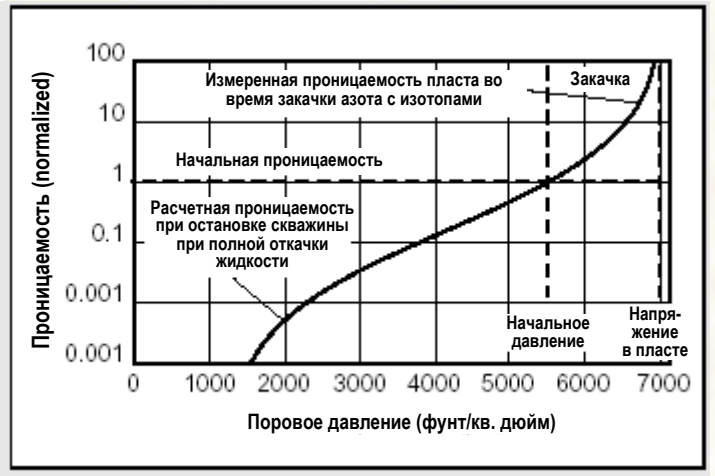
Нолти и Смит (1981)

$$p_{net,fo} = \frac{\sigma_{H,\max} - \sigma_{h,\min}}{(1-2\nu)}$$

Уолш (1981)

$$k = k_0 \left[C \ln\left(\frac{\sigma_{ref}}{\sigma - p} \right) \right]^3$$

Варпсинский, 1991



Эффективное давление

Это разница между давлением внутри трещины и требуемым давлением разрыва.

$$P_{net} = BHP - P_{frac} = BHP - (\text{глубина} \times \text{градиент разрыва})$$

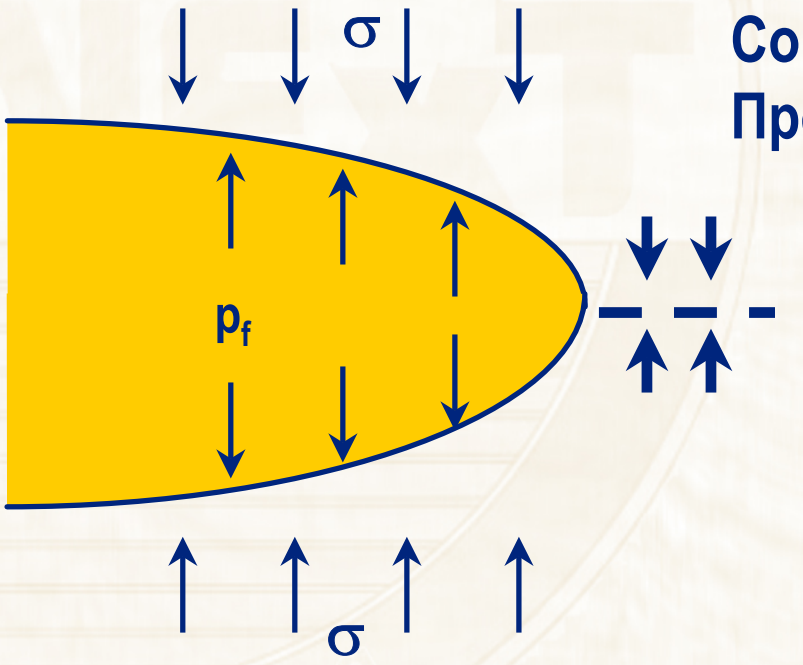
Эффективное давление — движущая сила механизма гидроразрыва.



Распространение трещины

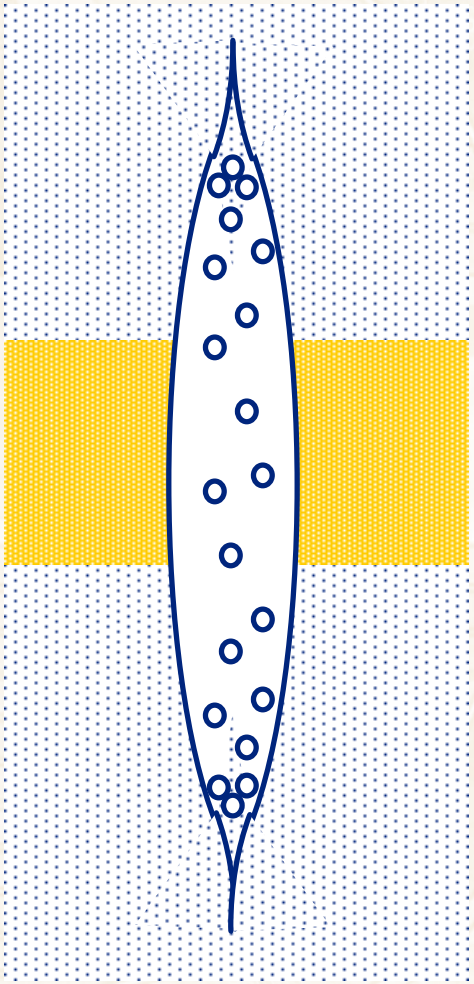
Эффективное давление — это движущая сила механизма гидроразрыва

$$P_{net} = P_f — \sigma$$



Сопротивление породы →
Прочность породы, K_{Ic}

Рост высоты трещины



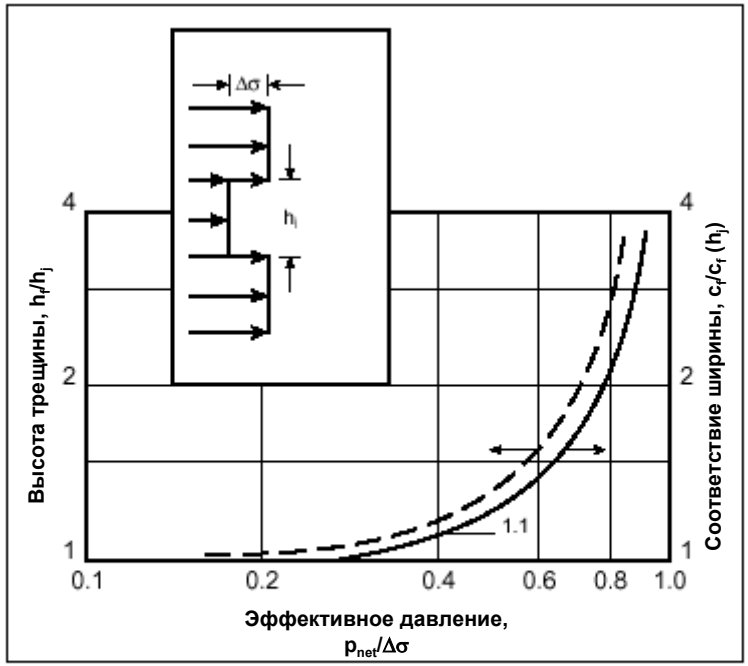
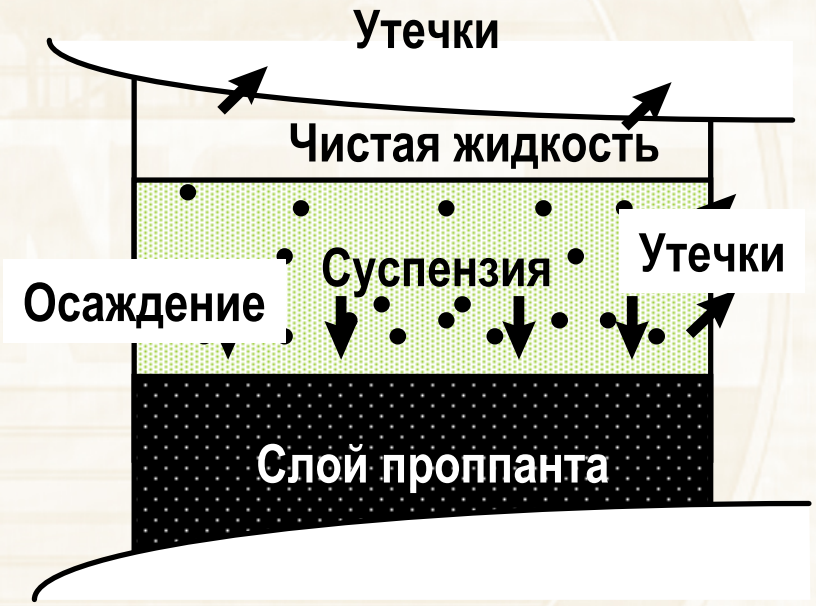


Рис 9-7. Эффективное давление и соответствие для идеализированного роста высоты трещины (Нолти, 1986а).

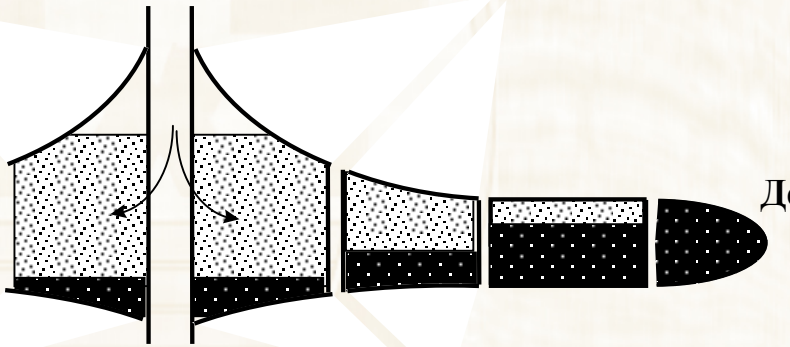
Транспортировка проппанта



- Заполнение трещины проппантом
- Перемещение чистой жидкости вверх
- Повышение концентрации суспензии, ведущее к более медленному осаждению

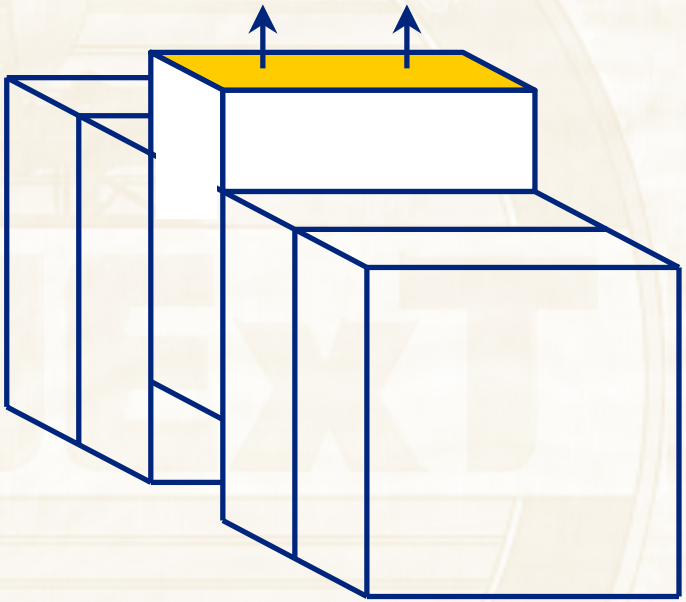
Осаждение проппанта при дегидратации

Выпадение проппанта в случае, когда слой проппанта развивает высоту трещину. → Конц. проппанта = 33 фунтов/акр

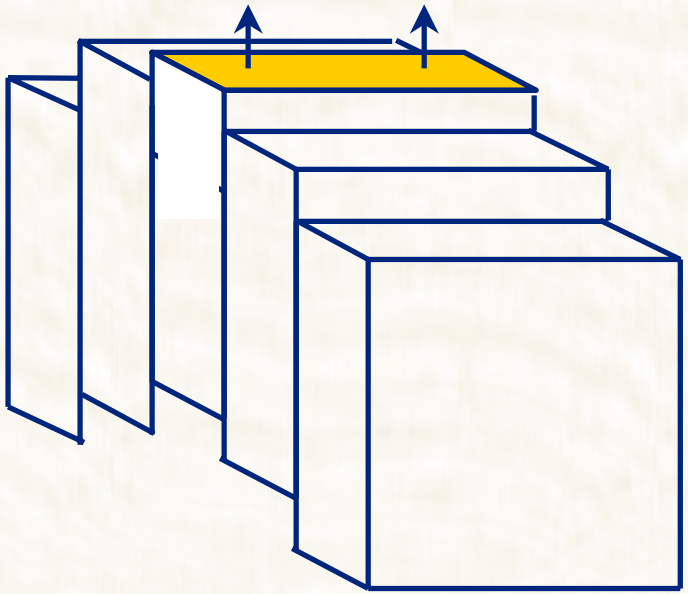


Дегидратированная ячейка

Горизонтальное сочленение

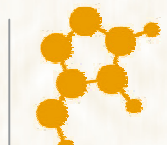


Горизонтальное сочленение со сдвигом



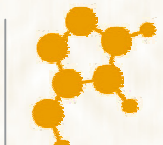
Горизонтальное сочленение

Основы моделирования ГРП



Модели ГРП

- Модели помогают рассчитывать геометрию трещины и прогнозировать параметры во время ГРП и после смыкания трещины
- Существует 4 типа моделей:
  - двухмерная (2D)
  - псевдо-трехмерная (P3D)
  - плоскостная трехмерная (PL3D)
  - истинно трехмерная (3D)



Двухмерные модели (2D)

- **Христианович, Гирцма и де Келрк (KGD)**

$$X_f < h$$

- **Перкинс, Керн и Нордгрин (PKN)**

$$X_f >> h$$

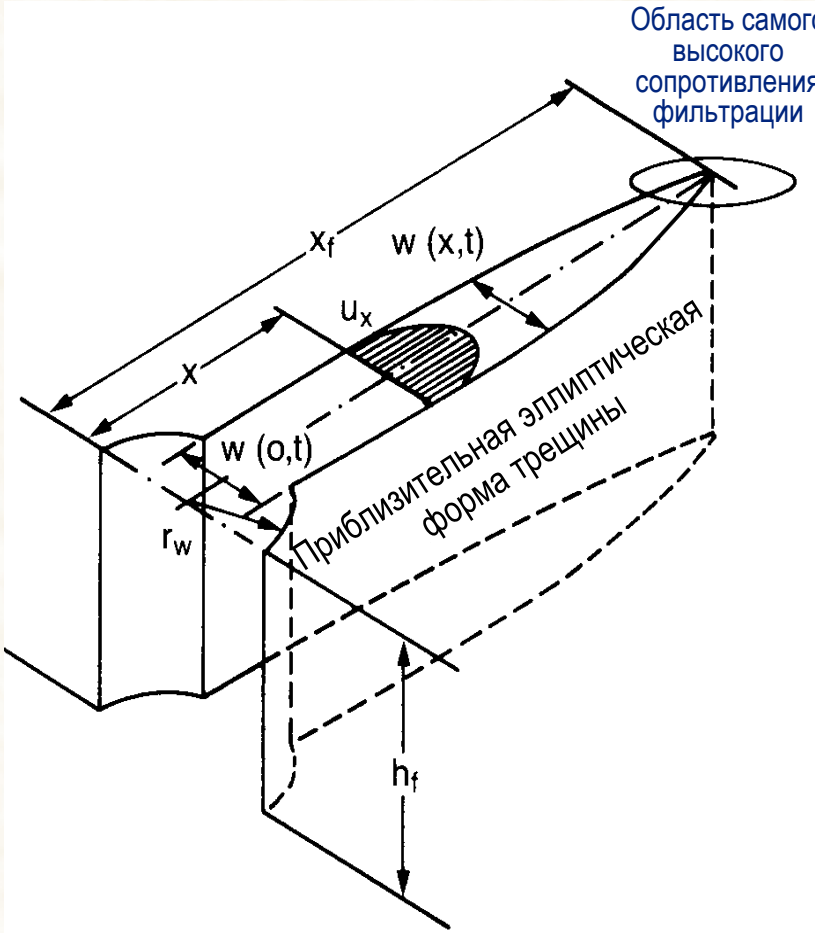
- **Радиальная модель**

$$X_f = h/2$$



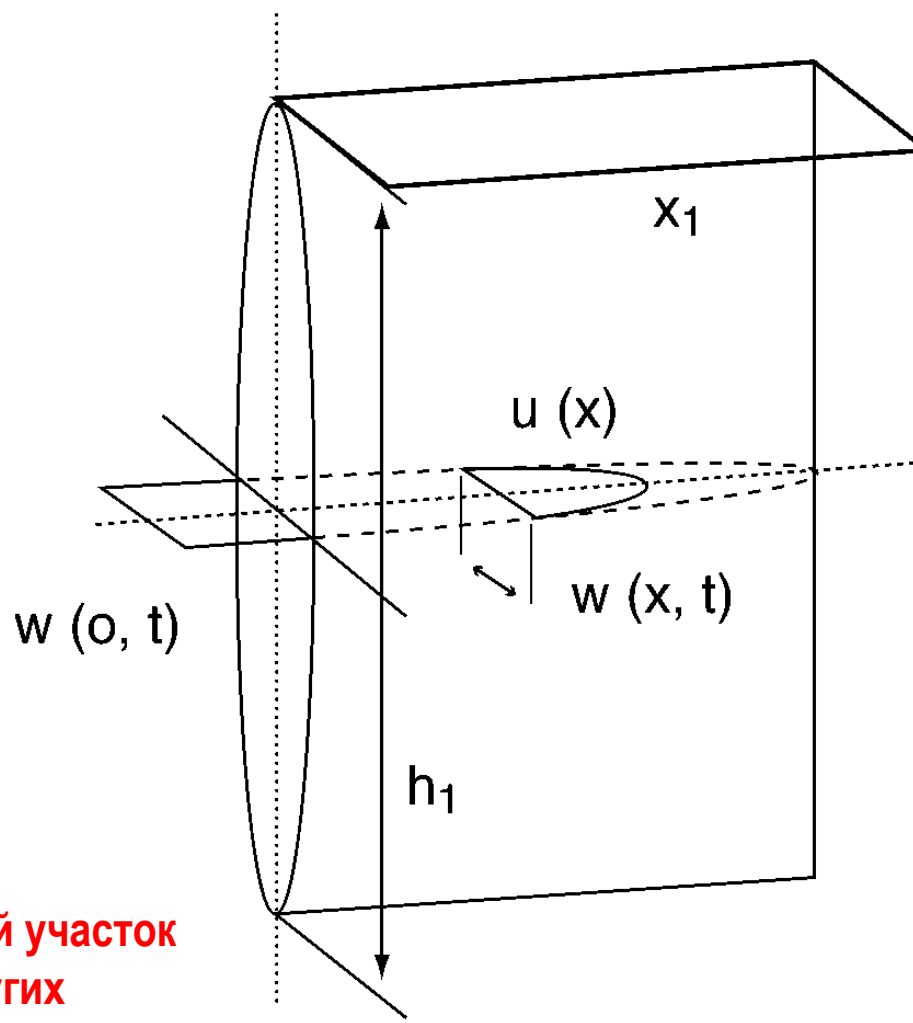
Модель KGD

- Допускается фиксированная высота, фильтрация жидкости — горизонтальная
- Раскрытие трещины решается в горизонтальной плоскости
- Ширина не меняется с высотой
- Ширина более широких трещин и длина более коротких трещин
- Эффективное давление уменьшается со временем
- Модель подходит для $h > x_f$
  - каждый горизонтальный участок деформируется независимо от других
  - свободное проскальзывание в верхних и нижних слоях
  - Прямоугольное поперечное сечение

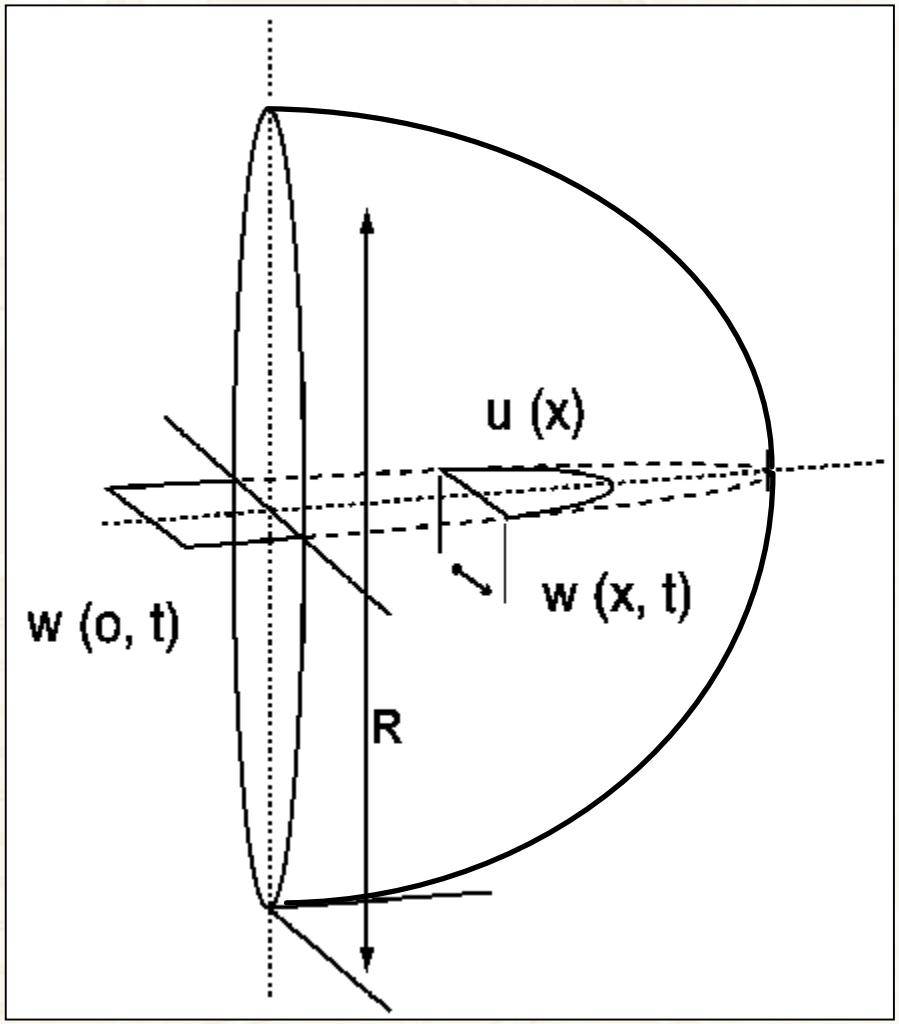


Модель PKN

- Допускается фиксированная высота, фильтрация жидкости — горизонтальная
- Открытие трещины решается в вертикальной трещине
- Эллиптическая форма с максимальной шириной в центре
- Модель дает трещины более узкие по ширине и более вытянутые по длине
- Эффективное давление растет со временем, проскальзывание положительное
- Модель адекватна, если длина гораздо больше высоты
  - каждый вертикальный поперечный участок деформируется независимо от других
  - нет проскальзывания в верхних и нижних слоях
  - Эллиптическое поперечное сечение



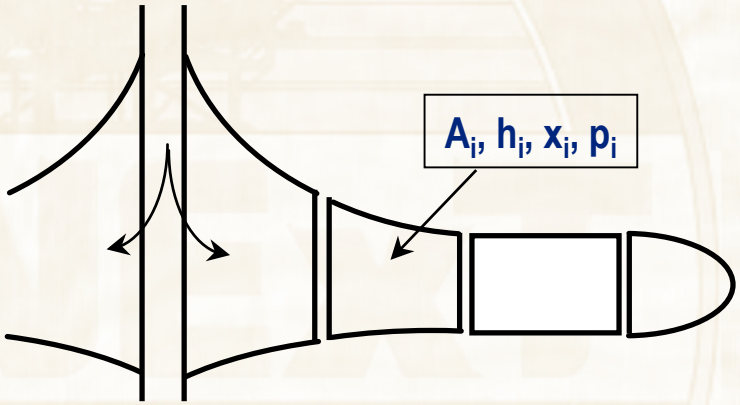
Радиальная модель



- Похожа на модель KGD
- Вертикальная радиальная:
  - массивные однородные пласты
- Горизонтальная радиальная
  - небольшая глубина пласта
  - пласты с аномально высоким горным давлением

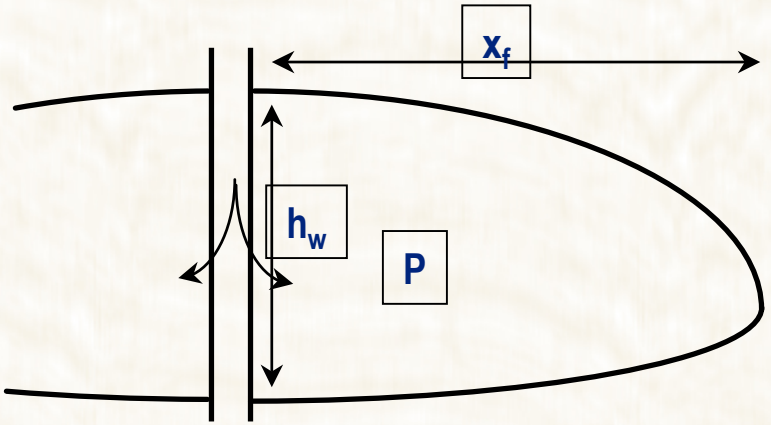
Модель P3D

Ячеечный анализ



- Разбивка трещины на отдельные блоки или «ячейки»
- Действие основных уравнений физики для каждой ячейки
- Применение массового баланса к ячейкам

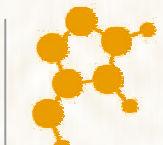
Общий анализ



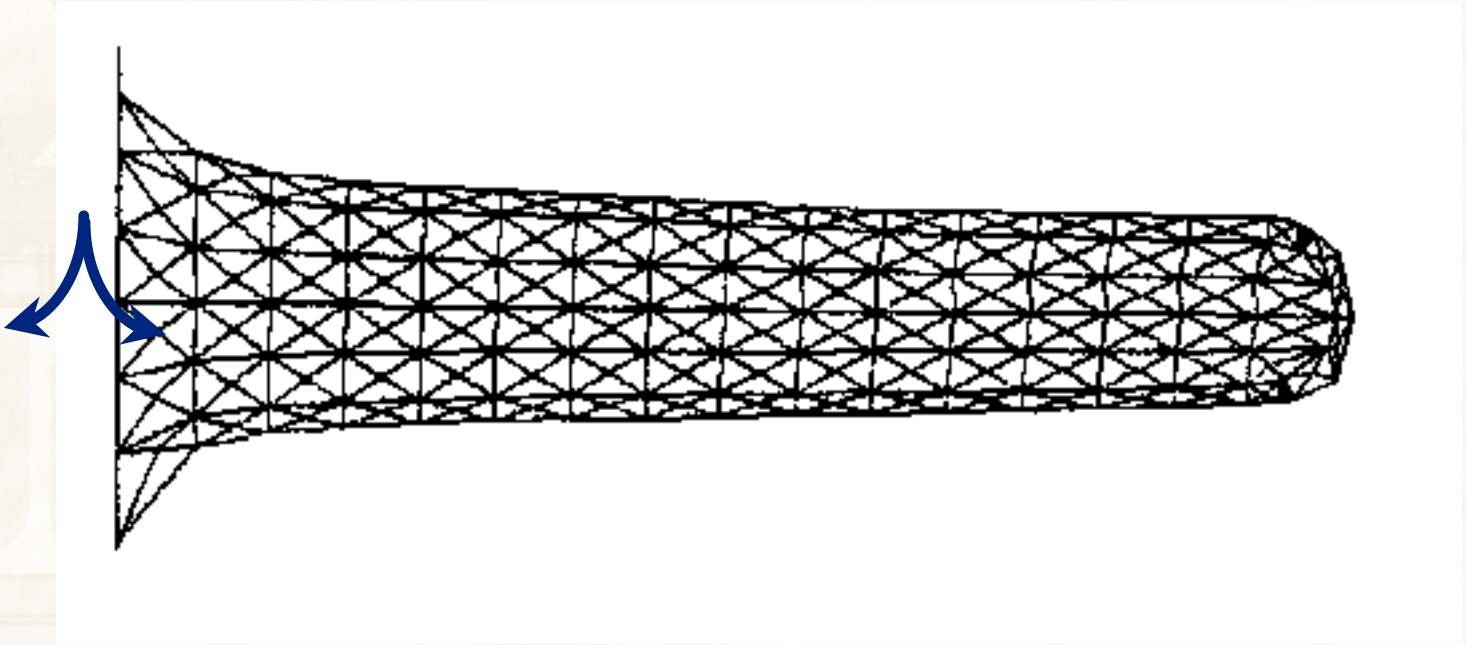
- Расчет геометрии трещины и давления жидкости в «усредненном» смысле.
- Упрощенный анализ
- Основные уравнения физики, удовлетворяющие в общем (усредненном) виде

Модели PL3D

- Горизонтальное сочленение представляет постепенное развитие трещины от короткой трещины типа KGD до более длинной трещины типа PKN.
- Трехмерная упругость (нет плоскостного напряжения)
- H считается с P_N
- E, ν, C_L и прочность используют реальные значения для каждого пласта.
- Теперь фильтрация жидкости в двух направлениях



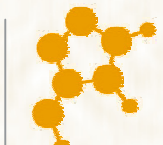
Модели PL3D



- **Сетки в горизонтальном и вертикальном направлении (двухмерная сетка).**
- **Грубые расчеты проппанта и фильтрации жидкости**
- **Отклонение напряжения в двухмерных участках**
- **Значительно повышенное время выполнения**

Высота трещины

- Для двухмерных моделей (фиксируется высота) мы определяем:
  - Общую высоту
  - Высоту утечек
  - Эффективную высоту
- Для моделей P3D и 3D общая высота будет посчитана, рассматривая напряжения для различных пластов.



Эффективное давление

- Поскольку эффективное давление различно в KGD (отрицательный наклон) и PKN (положительный наклон), анализ эффективного давления от времени определяет рост высоты (график Нолти-Смит).

- Эффективное давление должно поддерживаться ниже основного перепада пластового напряжения для избежания разрушения естественных перемычек трещины.

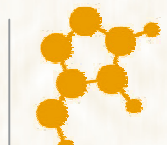
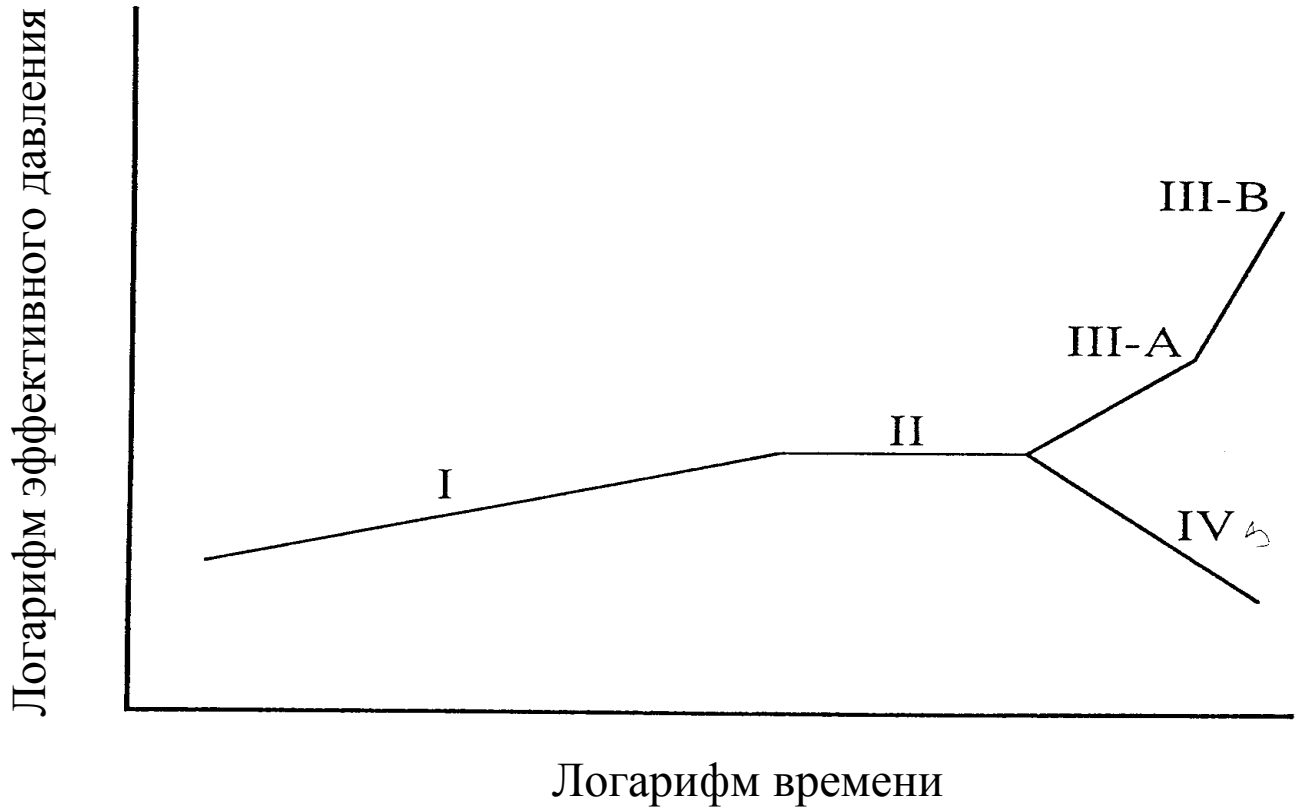


График Нолти-Смит



Выбор жидкости разрыва

Три соображения управляют выбором жидкости:

1. Способность создать трещину с большой проводимостью

2. Снижение содержания полимера для уменьшения ухудшения проницаемости упаковки проппанта насколько возможно

3. Низкие потери давления на трение



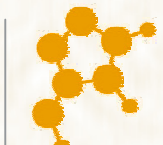
Жидкости разрыва

Жидкость разрыва состоит из:

- Жидкости предварительной обработки (редко)
- Буферной жидкости
- Шлама
- Жидкости вытеснения

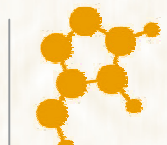
Включает:

- Линейные гели
- Сшитые гели
- Пену и заряженные жидкости
- Полиэмульсии
- Гелеобразную нефть
- Вязко-упругие ПАВ (VES): ClearFRAC
- Жидкости на кислотной основе: (Acid Frac)



Требования к реологическим свойствам

- Для суспендирования проппантов, вязкость = 75-125 сП
- Вязкость жидкости зависит от загрузки полимера и снижается при повышении температуры и продолжительности обработки
- Вязкость напрямую влияет на ширину трещины и косвенно на длину трещины (через коэффициент утечек, C_L)



Вязкость жидкости разрыва

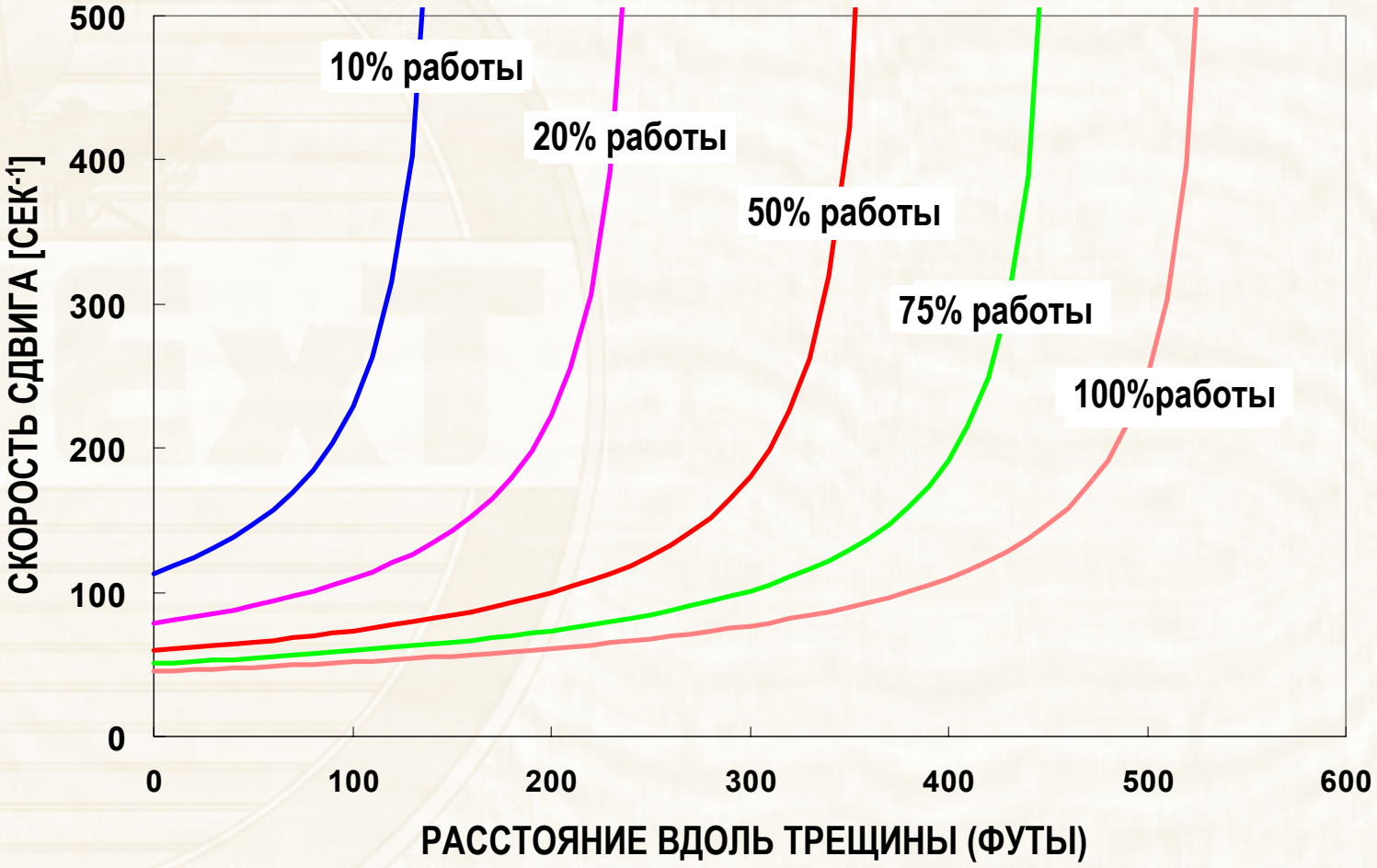
- **Вязкости жидкости постоянна для Ньютоновских жидкостей**
- **Вязкость зависит от скорости сдвига по степенному закону (т. е. для жидкости разрыва)**

$$\mu = 47880\ K'\ \dot{\gamma}^{\,n'-1}$$

μ = вязкость жидкости, сП
K' = коэффициент консистенции, фунт сек$^{n'}$/фут^2
n' = экспонента реологии жидкости
$\dot{\gamma}$ = скорость сдвига, сек$^{-1}$

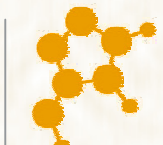


Скорости сдвига в трещине



Полимерные системы

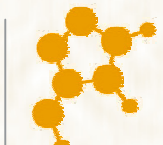
- Гуаровая смола (PSG)
- Гидроксипропилгуар (ГПГ)
- Карбоксиметилгидроксипропилгуар (КМГПГ)
- Гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ)
- Карбоксиметил-гидроксиэтилцеллюлоза (КМГЭЦ)
- Ксантановая смола



Сшивающие жидкости

- Связывание полимерной цепи
  - приводит к получению жидкости высокой вязкости

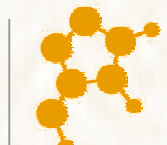
- Различные типы сшивателей
  - Боратный сшиватель
  - Металлоорганические сшиватели:
    - Титановые комплексы
    - Циркониевые комплексы



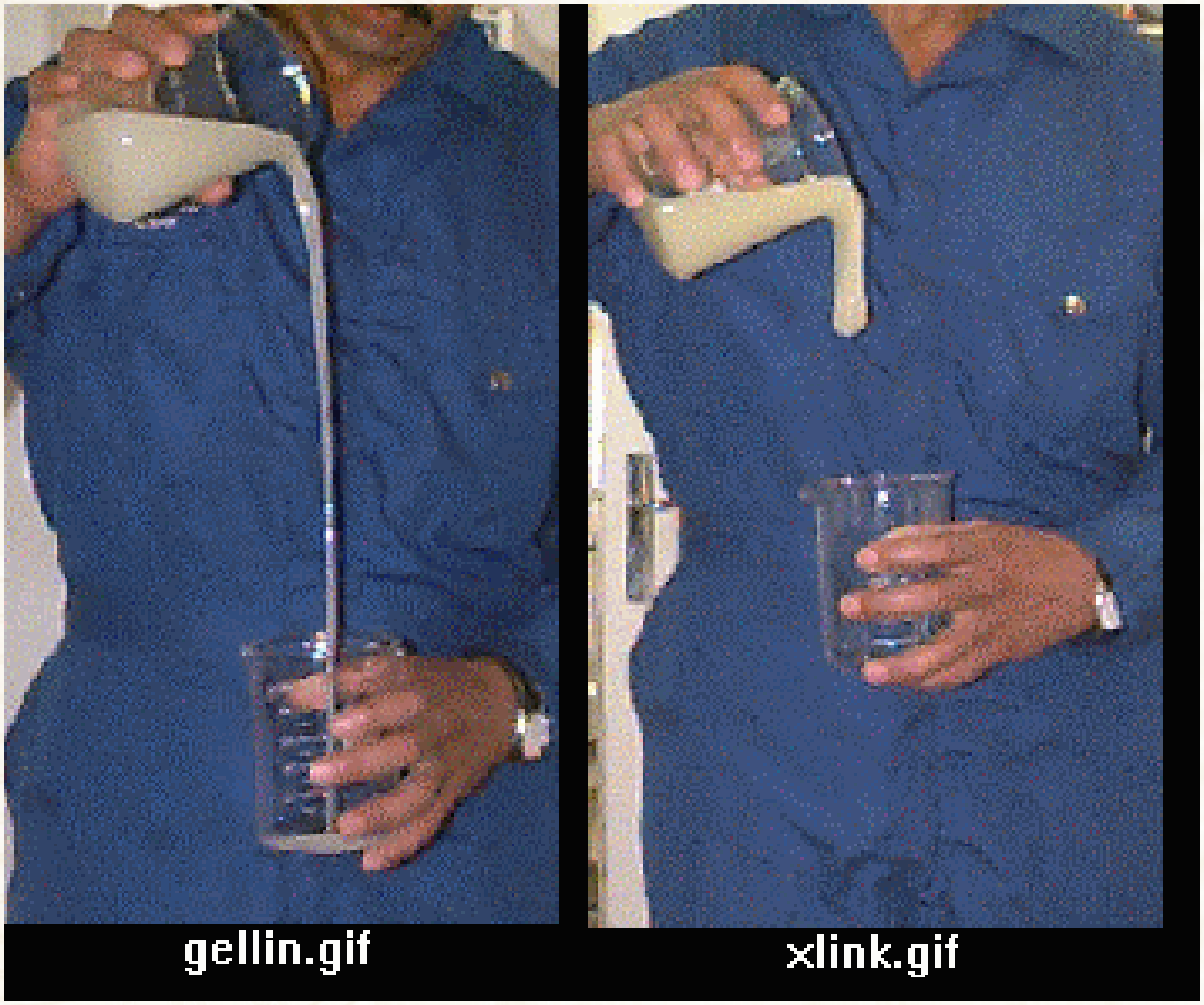
Сшивающие системы

- Боратный сшиватель
  - применяется во многих областях
  - до 350°F, при условии охлаждения (стабильны до 275°F)
  - Интенсивный сдвиг
  - Термически замедленного действия

- Металлоорганический сшиватель
  - применяется при высоких температурах
  - до 400°F, при условии охлаждения (стабильны до 350°F)
  - Необратимая потеря вязкости из-за сдвига
  - Термически замедленного действия



Линейный и сшитый гель



Пена

- Устойчивая эмульсия газа (обычно азота) в жидкости
- Качество пены

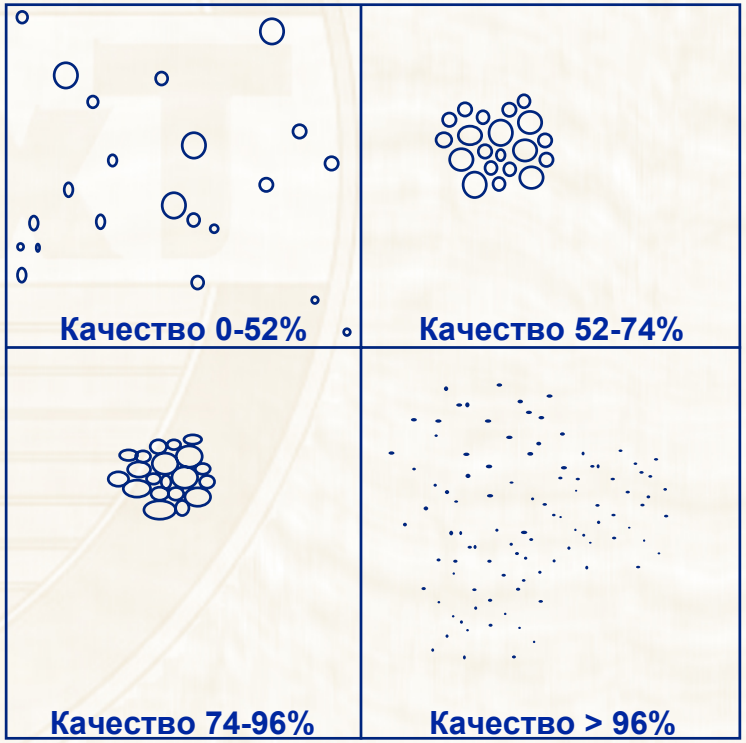
$$FQ = \frac{V_G + V_L}{V_G}$$

- Пенные жидкости разрыва: 52-92%

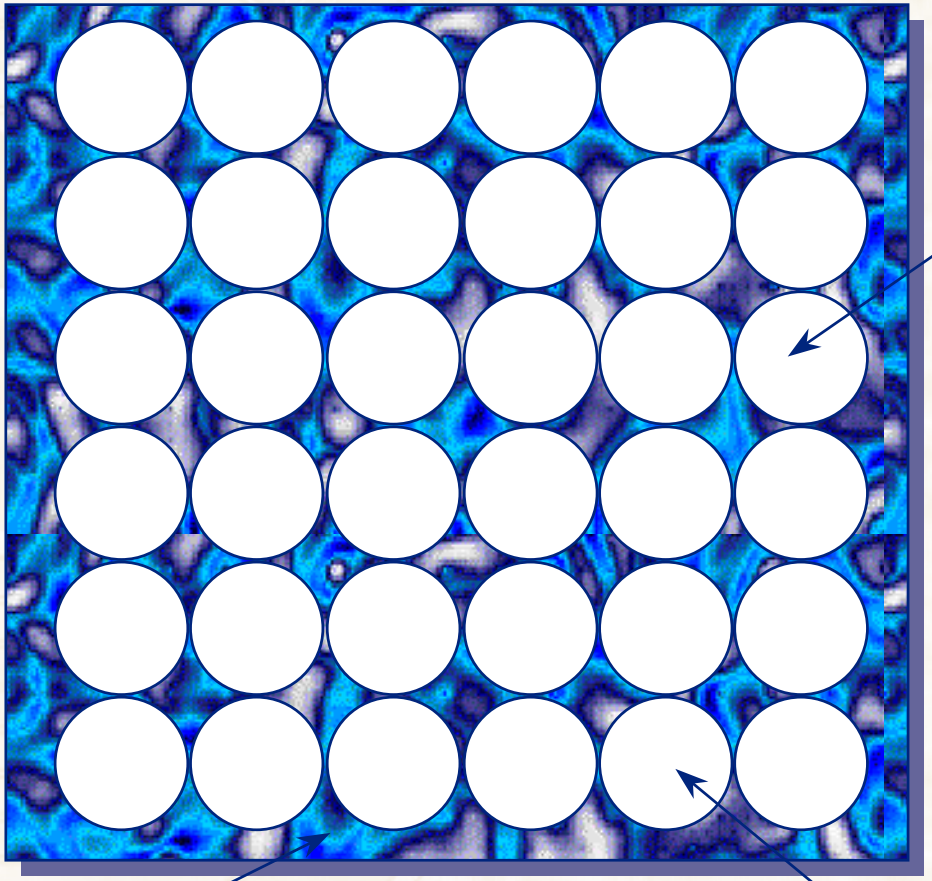


Качество пены

- Качество менее 52%: заряженная жидкость
- Качество от 52% до 96%: пенная жидкость
- Качество более 96%: распыленные жидкости



Эмульсии



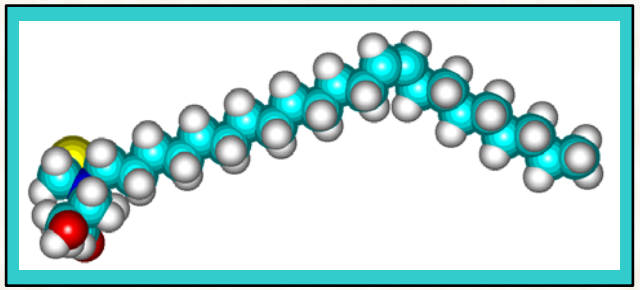
67% углеводородов

33% гелеобразного солевого раствора
Непрерывная фаза
(дисперсионная среда)

Эмульгирующий ПАВ,
концентрирующийся
на поверхности жидкости

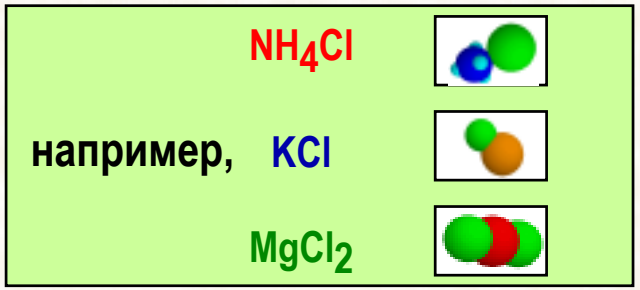
Вязкоупругий ПАВ

ПАВ



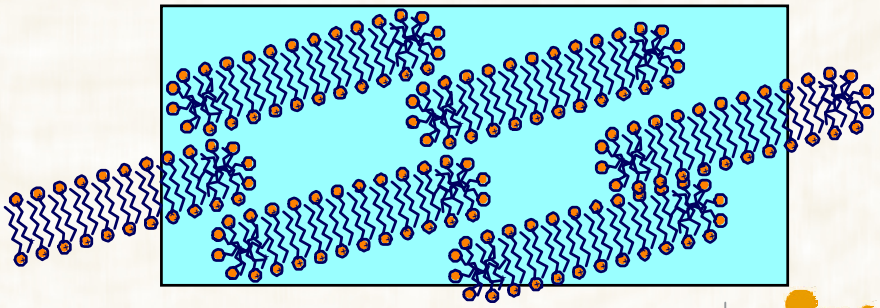
+

Электролит



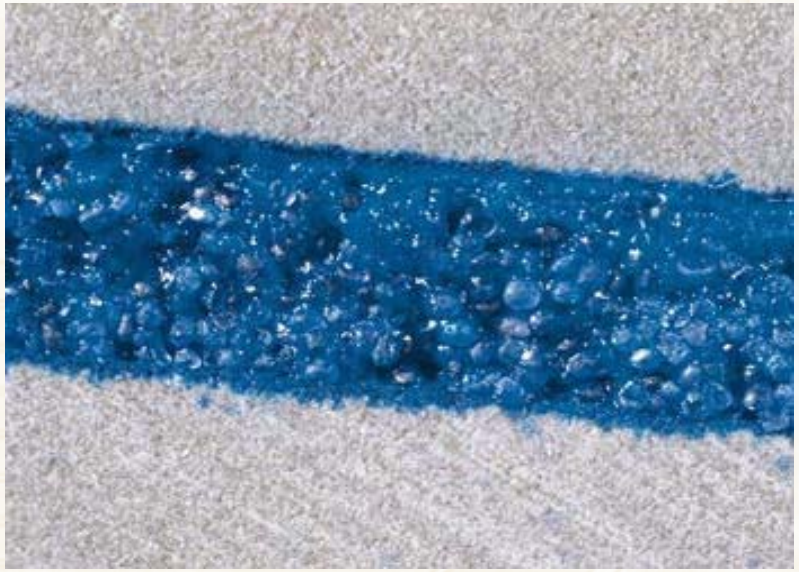
=

Стержневидные мицеллы



Влияние полимера на ухудшение свойств пласта

Ухудшение свойства пласта гелем



Не ухудшающая свойства пласта жидкость



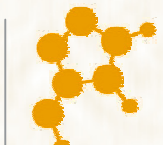
Проницаемость упаковки проппанта



Выбор проппанта

Важный параметр, влияющий на проводимость трещины:

- Физические свойства проппантов
- Концентрация проппанта в трещине
- Напряжение смыкания
- Ширина трещины после смыкания
- Загрязнения (осадок)

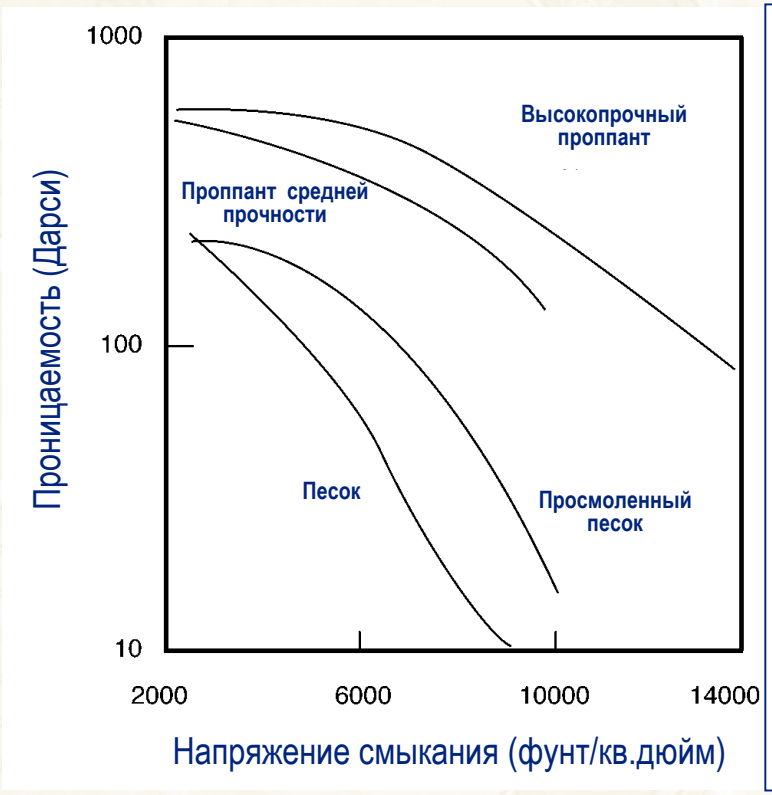


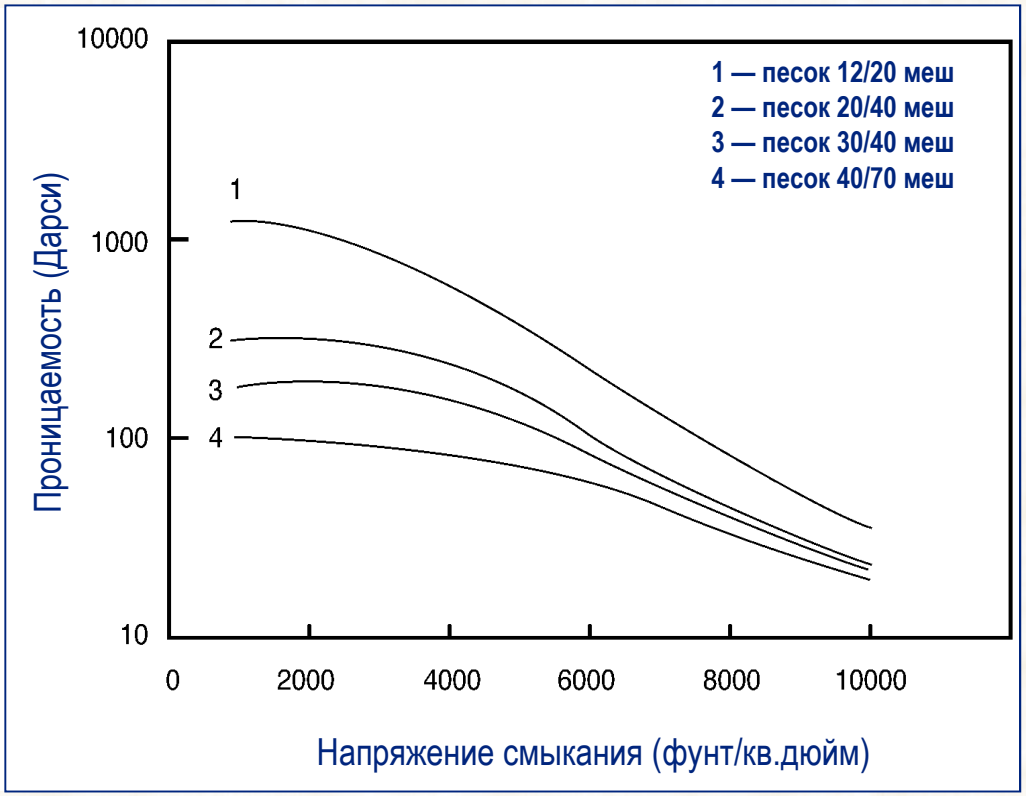
Физические свойства проппанта

- Прочность
- Фракционный состав проппанта (размер частиц и их распределение)
- Количество частиц и их штампы
- Округлость и сферичность
- Плотность проппанта

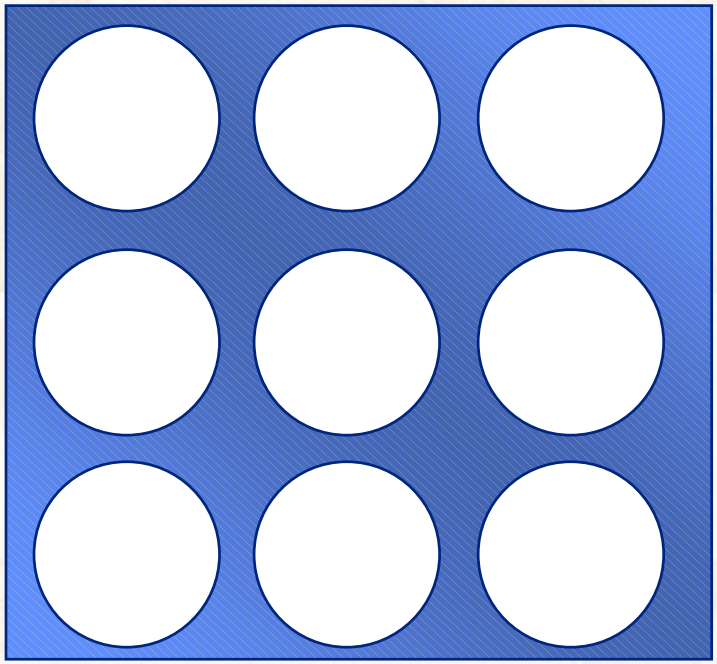


Прочность проппанта и размер гранул

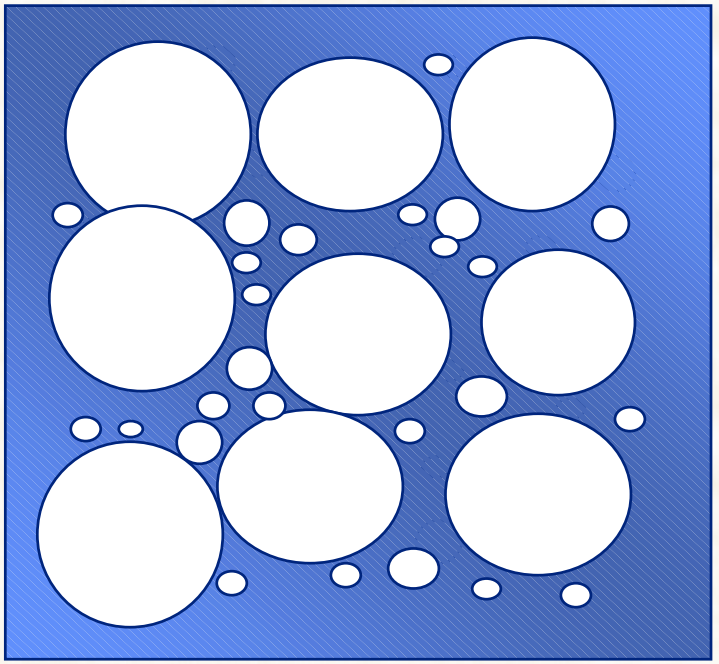




Распределение по диаметру частиц

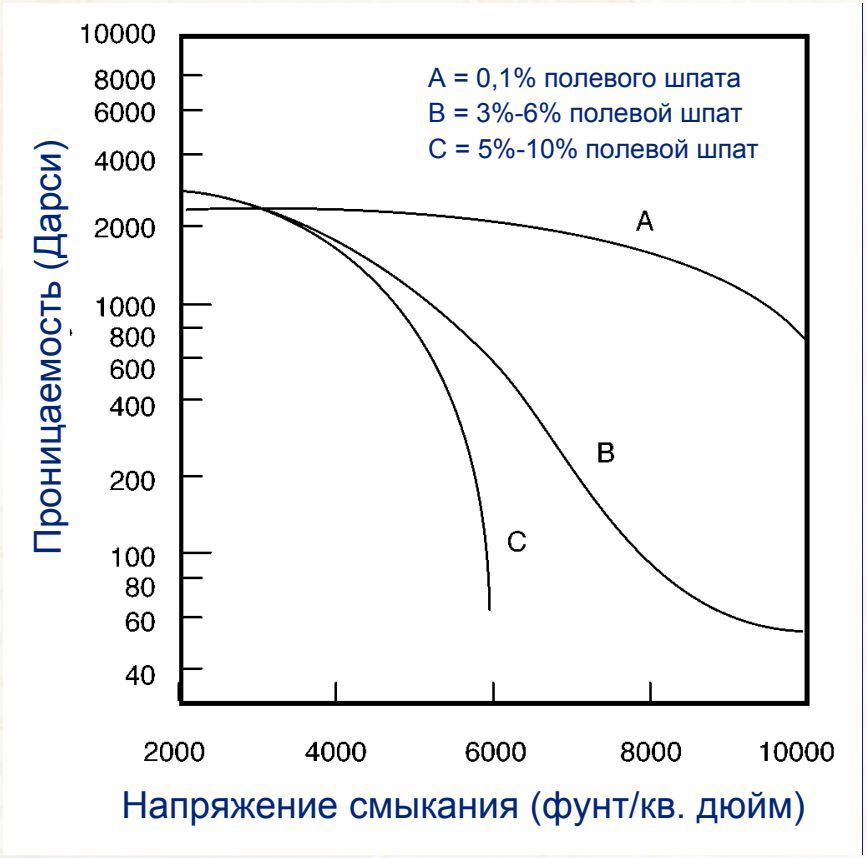


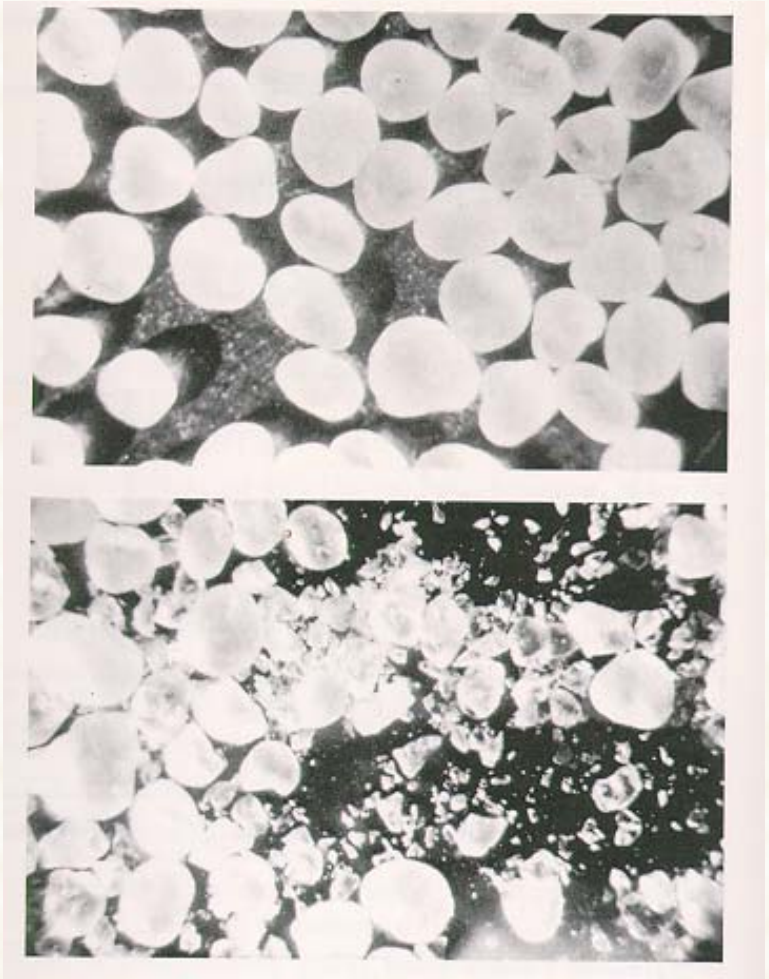
Распределение по одному диаметру



Неравномерное распределение

Мелкодисперсные частицы и примеси

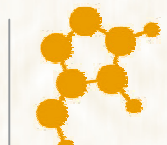




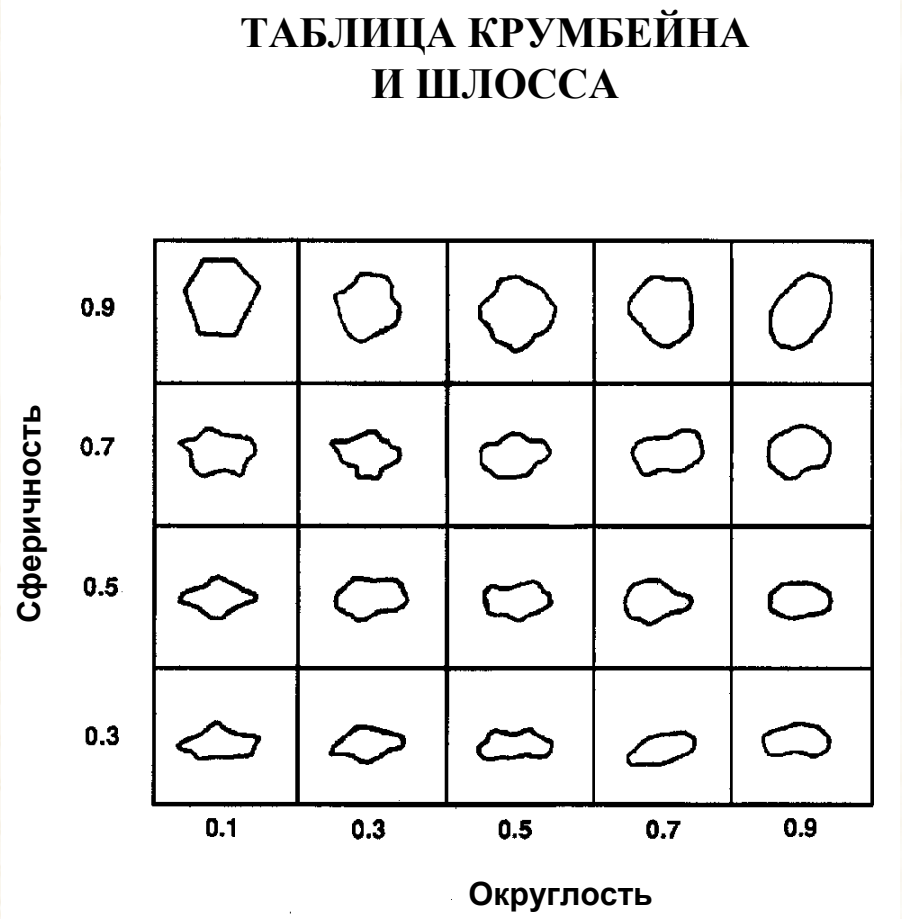
Другие свойства проппанта

- Округлость и сферичность
  - Измерение кривизны гранулы проппанта
  - Круглые одного диаметра гранулы → Равномерно распределяемые напряжения, проводящие к повышенной прочности

- Плотность проппанта
  - Влияние на транспортировку и размещение проппанта
  - Проппанты высокой плотности трудно суспендировать
  - Желательно иметь плотность сравнимую с плотностью жидкостей разрыва

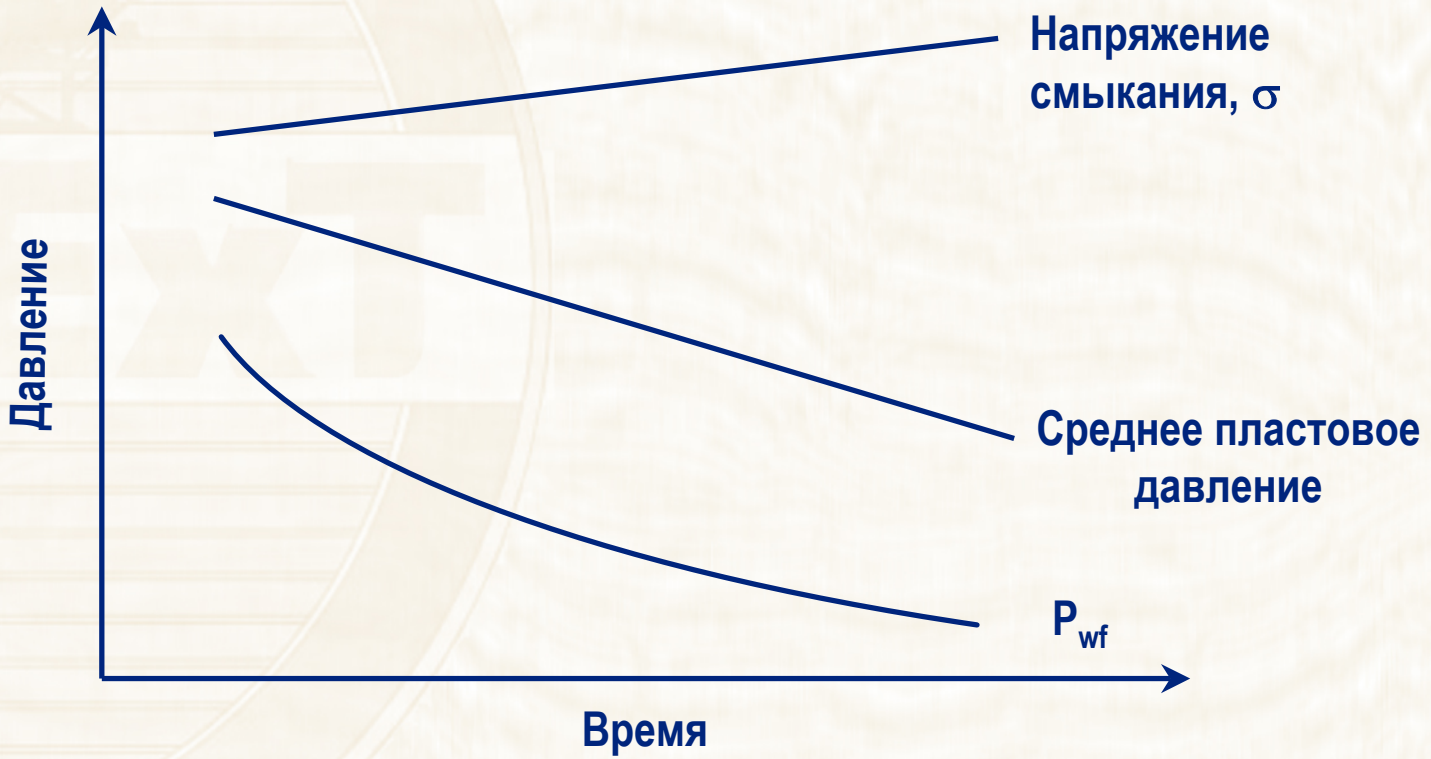


Округлость и сферичность



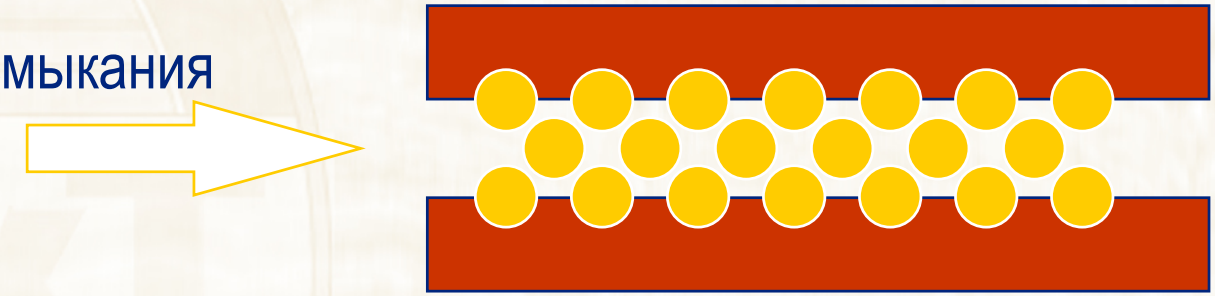
Напряжение на проппант

Напряжение раздавливания проппанта = $\sigma - P_{wf}$



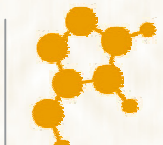
Проводимость

- Напряжение смыкания
- Упаковка
- Пористость упаковки проппанта
- Ширина трещины
- Полимер



Типы проппанта

- Песок
- Просмоленный песок
  - с предварительно отвержденным покрытием
  - с покрытием, отверждаемым в пласте
- Проппанты средней прочности
- Высокопрочные проппанты



Песок

Джордан, Ноузен Уайт, Техас Браун, Колорадо, Аризона и Оттава

Предельное давление смыкания = 6000 фунт/кв. дюйм

Удельный вес = 2,65

Просмоленный песок

- Песок покрытый предварительно отвержденной смолой
  - Отверждаемая во время производственного процесса
  - Для повышения характеристик при высоком напряжении

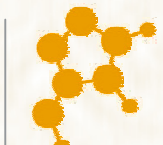
- Песок покрытый отверждаемой смолой
  - Отверждение и связывание частиц проппанта во время закрытия скважины
  - Основное применение: для предотвращения выноса проппанта

Предельное давление смыкания: 8000 фунт/кв.дюйм

Удельный вес: 2,55

Проппант средней прочности

- Низкая плотность
  - Предельное давление смыкания: 10000 фунт/кв.дюйм
  - Удельный вес: 2,7
- Средняя плотность
  - Предельное давление смыкания: 10000 фунт/кв.дюйм
  - Удельный вес: 3,2



Высокопрочный проппант

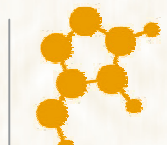
Спеченный боксит высокой плотности

Предельное давление смыкания: 15000 фунт/кв.дюйм

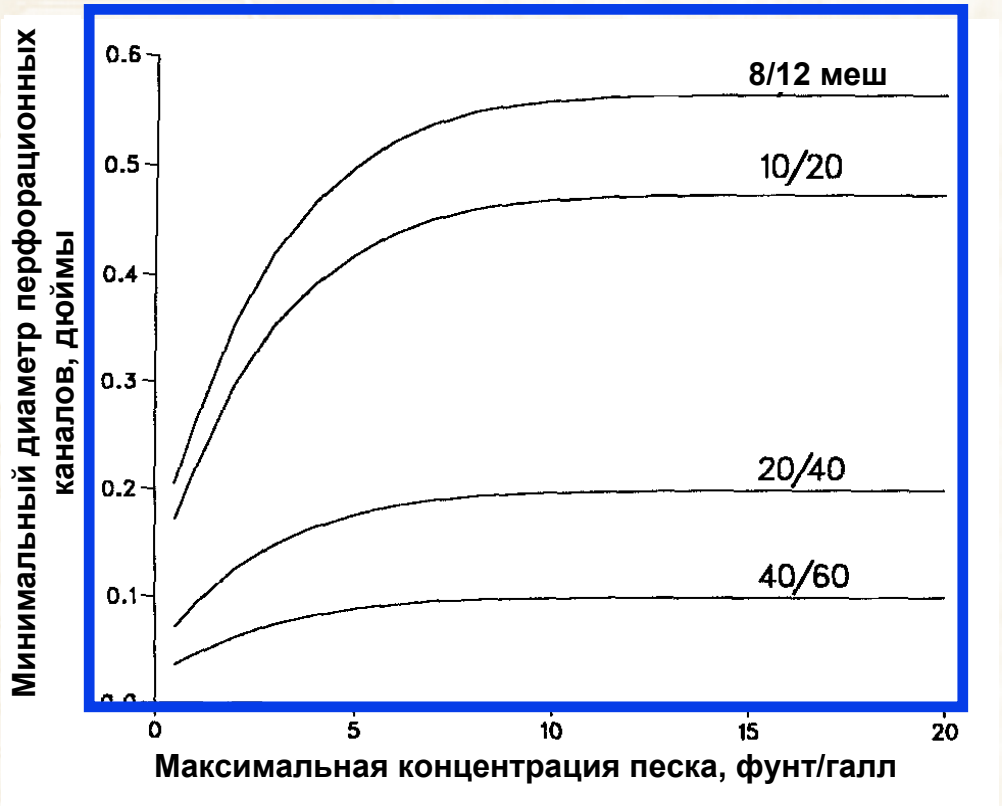
Удельный вес: 3,49

Плотность перфорации

- Число и расположение перфорационных отверстий в конструкции заканчивания обсадной колонны влияет на процесс закачки суспензии гидроразрыва.



Диаметр перфорационных каналов



Потери давления на трение в перфорационных каналах

$$P_{pf} = \frac{2{,}93\ Q^2\ SG}{D^4\ N^2}$$

P_{pf} = потери давления на трение в перфорационных каналах (фунт/кв.дюйм)

Q = Темп закачки (барр/мин)

SG = удельный вес жидкости

D = диаметр перфорационных каналов (дюймы)

N = Количество перфорационных отверстий, поглощающих жидкость



Пример

Q = 20 барр/мин интервал 30 футов sg = 1

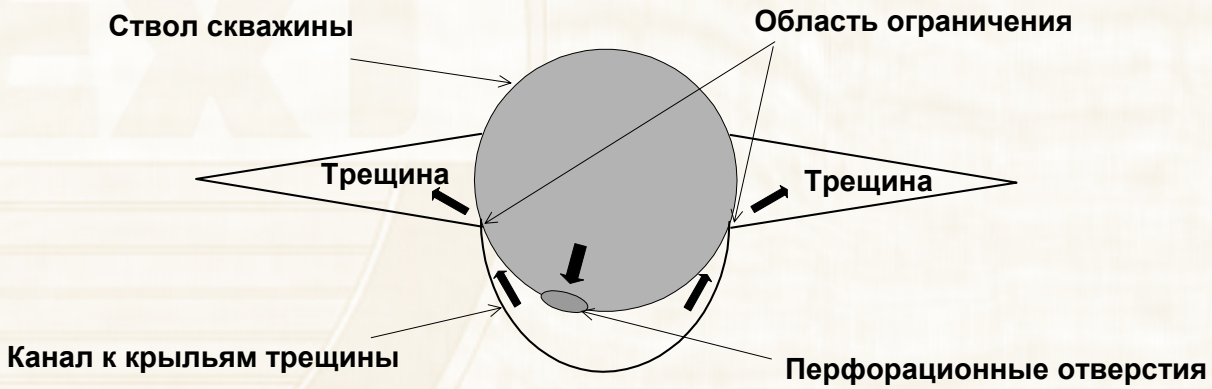
Потери давления на трение (фунт/кв.дюйм)

D = 0,25 дюйм			
1 Пл. перф.	2 Пл. перф.	3 Пл. перф.	4 Пл. перф
333	83	37	21
D = 0,50дюйм			
1 Пл. перф.	2 Пл. перф.	3 Пл. перф	4 Пл. перф
21	5	2	1

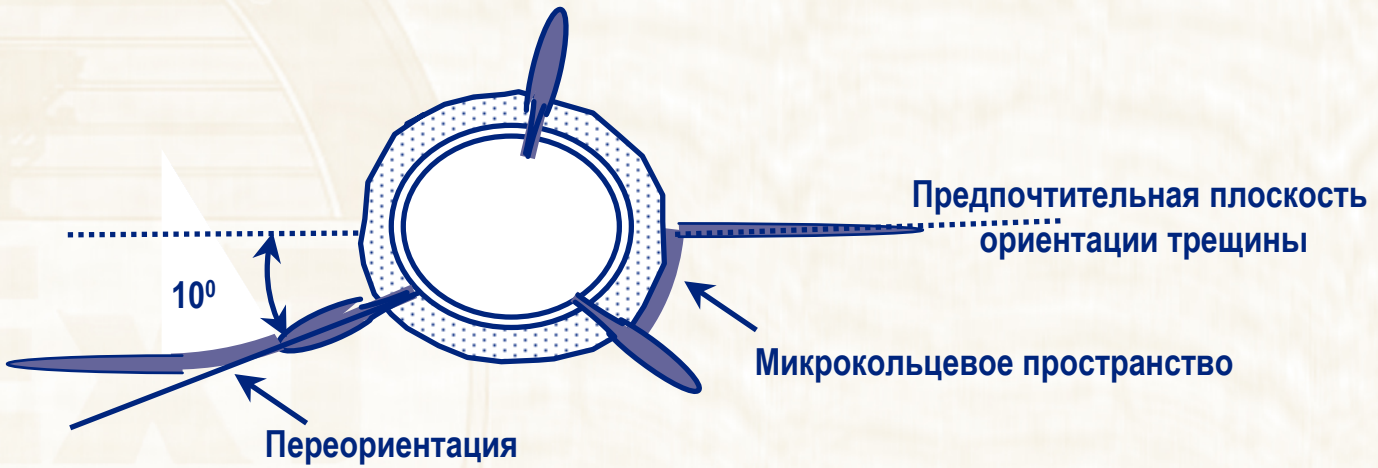


Фазирование перфорации

Лабораторные эксперименты показывают, что давление инициирования образования трещины выше, когда трещина не пересекает перфорационные отверстия.



Переориентация трещины



- **Вертикальные скважины: Переориентация трещины только, если перфорационные отверстия в пределах 10° от предпочтительной плоскости трещины**